

Attempt at a Mathematical Theory of the Coagulation Kinetics of Colloidal Solutions

M. von Smoluchowski

Received September 8, 1916; published 1917

Literal English translation from the attached German scan

With 8 figures in the text

Translator's note. This edition follows the supplied scan page by page and preserves the author's terminology, numbering, references, and historical wording. Source-page headings refer to the original journal pagination (pp. 129–168). A facsimile of each source page follows its English rendering so that equations, tables, and uncertain scan characters can be checked directly.

Contents

Source page 129	3
Source page 130	5
Source page 131	7
Source page 132	9
Source page 133	11
Source page 134	13
Source page 135	15
Source page 136	17
Source page 137	19
Source page 138	21
Source page 139	23
Source page 140	25
Source page 141	27
Source page 142	29
Source page 143	31

Source page 144	33
Source page 145	35
Source page 146	37
Source page 147	39
Source page 148	41
Source page 149	43
Source page 150	45
Source page 151	47
Source page 152	49
Source page 153	51
Source page 154	53
Source page 155	55
Source page 156	57
Source page 157	59
Source page 158	61
Source page 159	63
Source page 160	65
Source page 161	67
Source page 162	69
Source page 163	71
Source page 164	73
Source page 165	75
Source page 166	77

Source page 129

— Attempt at a mathematical theory of the coagulation kinetics of colloidal solutions.

From

M. von Smoluchowski. (With 8 figures in the text.) (Received September 8, 1916.)

I. Introduction.

So does the literature on coagulation to this day. colloidal solutions have grown, our knowledge of the quantitative course and the mechanism of the coagulation process is extremely inadequate. Most researchers content themselves with qualitative observations or present their series of measurements in tables or curves, since the mathematical reproduction of these encounters exceptional difficulties.

In the interesting works?) by S. Miyazawa, N. Ishizaka, H. Freundlich, J. A. Gann, however, a formulaic summary of the empirical experimental material is sought, as well as an elucidation of it by analogy with the laws of chemical kinetics. But clear chains of laws have not yet emerged in this way, and certain law formulas that were initially established (Paine, Freundlich and Ishizaka) were even used by closer examination (Freundlich and Gann) withdrawn as untenable ').

The failure of previous attempts to gain an understanding of the laws that apply here by empirical-inductive means can now be seen as a reason to consider the circumstance

1) Cf. e.g. B.: A, Galecki, Zeitschr. f. anorg. Chemistry 74, 174 (1912); Colloid Magazine 10, 169 (1912); A. Lottermoser, Colloid Journal. 15, 145 (1914); H. H © Paine, Colloid Chem. Supplements 4, 24 (1912); Colloid Magazine 11, 115 (1912). . .

4) 8. Miyazawa, Journ. Chem. Soc. Tokyo 83, 1179, 1210 (1912); N. Ishizaka,

Magazine f. physics. Chemistry 88, 97 (1913); H. Freundlich and N. Ishizaka, there

. 85, 398 (1918); Colloid Magazine 12, 230 (1913); J. Gann, Colloid Chem. Supplements 8,

64 (1916). — 8) See Section VI. Tent writing for physics. XCIf, 8

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik kolloider Lösungen.

Von

M. v. Smoluchowski.

(Mit 3 Figuren im Text.)

(Eingegangen am 8. 9. 16.)

I. Einleitung.

So sehr auch bis heute die Literatur über Koagulation kolloider Lösungen angewachsen ist, sind doch unsere Kenntnisse betreffs des quantitativen Verlaufs, sowie betreffs des Mechanismus des Koagulationsprozesses äusserst mangelhaft. Die meisten Forscher begnügen sich mit qualitativen Beobachtungen oder stellen ihre Messungsreihen in Tabellen oder Kurvenform¹⁾ dar, da die mathematische Wiedergabe derselben auf aussergewöhnliche Schwierigkeiten stösst.

In den interessanten Arbeiten²⁾ von S. Miyazawa, N. Ishizaka, H. Freundlich, J. A. Gann wird allerdings eine formelmässige Zusammenfassung des empirischen Versuchsmaterials, sowie eine Aufklärung desselben nach Analogie mit den Gesetzen der chemischen Kinetik angestrebt. Aber klare Gesetzmässigkeiten haben sich bisher auf diese Weise nicht ergeben, und wurden sogar gewisse, anfangs aufgestellte Gesetzformeln (Paine, Freundlich und Ishizaka) bei exakterer Prüfung (Freundlich und Gann) als unhaltbar zurückgenommen³⁾.

Die Erfolglosigkeit der bisherigen Versuche, auf dem empirisch-induktiven Wege zu einem Verständnis der hier geltenden Gesetze zu gelangen, kann man nun als einen Grund auffassen, einmal den um-

¹⁾ Vgl. z. B.: A. Galecki, Zeitschr. f. anorg. Chemie 74, 174 (1912); Kolloid-Zeitschr. 10, 169 (1912); A. Lottermoser, Kolloid-Zeitschr. 15, 145 (1914); H. H. Paine, Kolloidchem. Beihefte 4, 24 (1912); Kolloid-Zeitschr. 11, 115 (1912).

²⁾ S. Miyazawa, Journ. Chem. Soc. Tokio 33, 1179, 1210 (1912); N. Ishizaka, Zeitschr. f. physik. Chemie 83, 97 (1913); H. Freundlich u. N. Ishizaka, ebendort 85, 398 (1913); Kolloid-Zeitschr. 12, 230 (1913); J. Gann, Kolloidchem. Beihefte 8, 64 (1916).

³⁾ Siehe Abschnitt VI.

Zeitschrift f. physik. Chemie. XCII.

Source page 130

130. M, v. Smoluchowski

to take the inverted, deductive path and - however daring it may be given the ignorance of the internal mechanism of coagulation may seem - to at least work out certain theoretical guiding principles that will provide a clue when working on this area could give. The following is such a theoretical scheme the coagulation kinetics are developed!), which I as a result of a Prof. R. Zsigmondy's suggestion was developed when he was in the In the course of his investigations into coagulating gold solutions to me wrote a letter asking whether, on the basis of a certain, The idea that still needs to be discussed is a mathematical theory of these phenomena could develop.

But of course this theory doesn't want to happen all at once provide a definitive explanation of the entire coagulation problem, but rather 'For the time being, it only aims at a mathematical formulation of the mechanism of this phenomenon that is accessible to immediate observation. First and foremost, the limiting case of "rapid" coagulation examined by Zsigmondy is taken into account, which corresponds to a complete discharge of the colloid particles as a result of a large amount of electrolyte. However, it seems to me that this theory is in 'little modified form even on slow ones (through incomplete ones Discharge induced) coagulation can be transmitted and that it should provide a means of partially solving the complicated processes of this kind to unravel and the previously mentioned experimental studies theoretically". utilize,

This brings us back to the question of why the empirical-inductive method has not yet led to any real success. I I believe that this is largely due to a fact of fundamental importance: that in almost all previous work certain dimensions, such as toughness, relative amount of under certain conditions in Substance in solution, light permeability, was considered a measure of coagulation, while in reality it is not an exact one "Measure of coagulation" in that the latter does not undergo any coagulation at all display only one variable. Those measurable sizes depended in an extremely complicated and largely unknown way of various variables, namely both in number and in terms of the size, shape, structure of the colloid particles and gradually 'forming aggregates, and it is not possible the other way around.

4) I found the main results in a conference organized by the Wolfskehlstiftung Lecture cycle in Göttingen, June 20-22, announced; see physics. Magazine 1%, 557, 685 (1916).

gekehrten, deduktiven Weg zu betreten und — so gewagt dies auch angesichts der Unkenntnis des inneren Mechanismus der Koagulation scheinen mag — wenigstens gewisse theoretische Leitgedanken auszuarbeiten, welche einen Fingerzeig bei der Bearbeitung dieses Gebietes geben könnten. Im folgenden wird ein derartiges, theoretisches Schema der Koagulationskinetik entwickelt werden¹⁾, welches ich infolge einer Anregung Prof. R. Zsigmondys ausgearbeitet habe, als derselbe sich im Laufe seiner Untersuchungen über koagulierende Goldlösungen an mich brieflich mit der Frage wandte, ob sich nicht auf Grund einer gewissen, weiterhin zu besprechenden Vorstellungsweise eine mathematische Theorie dieser Erscheinungen entwickeln liesse.

Diese Theorie will aber natürlich nicht mit einem Schlage eine definitive Aufklärung des ganzen Koagulationsproblems geben, sondern sie bezweckt vorderhand nur eine mathematische Formulierung des der unmittelbaren Beobachtung zugänglichen Mechanismus dieser Erscheinung. Dabei wird in erster Linie der Grenzfall der von Zsigmondy untersuchten „raschen“ Koagulation ins Auge gefasst, welcher einer vollständigen Entladung der Kolloidteilchen infolge reichlichen Elektrolytzusatzes entspricht. Es scheint mir aber, dass sich diese Theorie in wenig modifizierter Gestalt auch auf langsame (durch unvollständige Entladung hervorgerufene) Koagulation übertragen lässt, und dass sie ein Mittel bilden dürfte, die komplizierten Vorgänge dieser Art teilweise zu entwirren und die vorher erwähnten experimentellen Untersuchungen theoretisch zu verwerten.

Hiermit kommen wir auf die Frage zurück, warum die empirisch-induktive Methode bisher zu keinem rechten Erfolge geführt hat. Ich glaube, dass dies grösstenteils an einem Umstand von prinzipieller Bedeutung liegt: dass in fast allen bisherigen Arbeiten gewisse Grössen, wie Zähigkeit, relative Menge der unter bestimmten Bedingungen in Lösung befindlichen Substanz, Lichtdurchlässigkeit, als Mass der Koagulation betrachtet wurden, während es in Wirklichkeit gar kein exaktes „Mass der Koagulation“ gibt, indem letztere sich gar nicht durch eine einzige Variable darstellen lässt. Jene messbaren Grössen hängen in äusserst verwickelter und grösstenteils unbekannter Weise von verschiedenen Variablen, nämlich sowohl von der Anzahl, wie auch von der Grösse, Gestalt, Struktur der Kolloidteilchen und der sich allmählich bildenden Aggregate ab, und es ist auch nicht möglich, umgekehrt aus

¹⁾ Die Hauptresultate habe ich in einem von der Wolfskehlstiftung veranstalteten Vortragszyklus in Göttingen, 20.—22. Juni, mitgeteilt; siehe Physik. Zeitschr. 17, 557, 585 (1916).

Source page 131

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 131

The resulting overall effect draws clear conclusions about the partial — to draw events. One cannot expect simple and general laws either for those quantities such as the vapor pressure and the force or the optical properties of a liquid, which consists of several, Components that react chemically with each other are mixed: In the latter case, additional laws only exist for: the changes in the number of molecules; they are also with the. Coagulation only for the changes in the numbers of particles. certain Genera are to be expected, not for the overall changes in certain physical properties caused by this. From this point of view, only direct payments of the particles (of the various categories) made at certain time intervals, such as those according to Zsigmondy's, should be considered as rational experimental material. Methods can be carried out on colloidal gold solutions }). oe « Unfortunately, the applicability of this is currently limited to a few such cases and is associated with considerable experimental difficulties. But Zsigmondy has recently managed to get his methods, which he will report on in more detail elsewhere, and it is to be hoped that in the future. these In this way, a more extensive, precisely defined test material is obtained will be. Preliminary measurements, kindly communicated by Zsigmondy will also serve as the first touchstone for our theory in what follows form, and we will see that they are the same in a more satisfactory way way. It will also be proven that the — Main results of previous work in it a complete explanation find. This justifies the hope that they will also be successful in further ones such studies, at least as a preliminary guide will prove. -

II. Physical foundations of the coagulation theory.

Despite all the effort put into these investigations, there is a lack there is still a clear knowledge of the effective causes, which require stability or coagulation, and it seems difficult to decide which of the diverse ideas advocated by colloid researchers should be used as the basis for theoretical treatment

1) Similar payments are to show the coagulation process of J. Reissig [Ann. d. Phys. 27%, 186 (1908)] and especially by A. Galecki [Zeitechr. f. anorg. Chemistry 74, 174 (1912); Colloid Magazine 10, 169 (1912)]

been led. We will come back to these in Section IV. :g*

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 131

dem resultierenden Gesamteffekt eindeutige Schlüsse auf die Partial-Vorgänge zu ziehen.

Man kann ebenso wenig erwarten, einfache und allgemeine Gesetze für jene Grössen zu finden, wie etwa für den Dampfdruck, die Zähigkeit oder die optischen Eigenschaften einer Flüssigkeit, welche aus mehreren, gegenseitig in chemischer Reaktion stehenden Komponenten gemischt ist. Einfache Gesetzmässigkeiten bestehen in letzterem Falle nur für die Änderungen der Molekühlzahlen; ebenso sind sie bei der Koagulation nur für die Änderungen der Anzahlen von Teilchen bestimmter Gattungen zu erwarten, nicht für die dadurch bewirkten Gesamtänderungen gewisser physikalischer Eigenschaften. Von diesem Standpunkt aus wären als rationelles Versuchsmaterial nur direkte, in bestimmten Zeitintervallen vorgenommene Zählungen der Teilchen (der verschiedenen Kategorien) anzusehen, wie sich solche nach Zsigmondys Methoden an kolloiden Goldlösungen ausführen lassen¹⁾.

Leider ist die Anwendbarkeit derselben vorderhand auf wenige derartige Fälle beschränkt und mit erheblichen experimentellen Schwierigkeiten verbunden. Doch gelang es Zsigmondy in letzter Zeit, seine Methoden zu vervollkommen, worüber er an anderer Stelle ausführlicher berichten wird, und ist zu hoffen, dass in Zukunft auf diese Weise ein umfangreicheres, exakt definiertes Versuchsmaterial erhalten werden wird. Vorläufige, von Zsigmondy gütigst mitgeteilte Messungen sollen auch im folgenden den ersten Prüfstein für unsere Theorie bilden, und zwar werden wir sehen, dass sie dieselben in befriedigender Weise wiedergibt. Ebenso wird nachgewiesen werden, dass auch die Hauptresultate der früheren Arbeiten in ihr eine vollkommene Erklärung finden. Das berechtigt zur Hoffnung, dass sie sich auch bei weiteren derartigen Untersuchungen, wenigstens als vorläufiger Wegweiser nützlich erweisen werde.

II. Physikalische Grundlagen der Koagulationstheorie.

Trotz aller auf diese Untersuchungen verwendeten Mühe mangelt es noch immer an einer klaren Erkenntnis der wirksamen Ursachen, welche Stabilität oder Koagulation bedingen, und es erscheint schwierig, zu entscheiden, welche der so verschiedenartigen, von Kolloidforschern verfochtenen Vorstellungen man als Grundlage der theoretischen Behandlung

¹⁾ Ähnliche Zählungen sind zur Darstellung des Koagulationsverlaufes von J. Reissig [Ann. d. Phys. 27, 186 (1908)] und insbesondere von A. Galecki [Zeitschr. f. anorg. Chemie 74, 174 (1912); Kolloid-Zeitschr. 10, 169 (1912)] ausgeführt worden. Auf dieselben kommen wir noch in Abschnitt IV zurück.

Source page 132

132 m.v. Smoluchowski

have to choose. That's why we have to think about these questions first and foremost form a judgment.

One thing is probably generally recognized today, that the coagulation -lating effect of the electrolyte additive on irreversible hydrosols based on an electrical phenomenon, which is caused by the same caused by electrosmotic and cataphoretic phenomena known reduction in particle charge goes parallel and is actually closely related.

Hardy), who first noticed this connection, wanted ibn through a protective effect of the electrical double layer Particles explain that the sinking of the particles is cataphoretic "Dornian" currents would have to excite, which would have to counteract the movement. Undoubtedly such an effect actually exists, but is it practically out of the question?); at all the fall is on which this theory refers to is obviously only a secondary process, the primary cause of this would be the agglomeration of the particles but remain unexplained.

Billiter® sees coagulation as a direct electrostatic charging effect of the ions on the charged particles. So simple But the mechanism certainly cannot be, because the specific differences in the effectiveness of different ions become inexplicable. In view of the differences in mobility, the Clays attach to the particles and not the other way around, and it would have to Electrical double layers are created there - if they don't already exist hiften existed from the start. |

. It should be emphasized that the "particle charges" not, as so often happens, as isolated electrostatic charges - according to the type of charge of fog droplets in air - can be imagined, since the Particles are embedded in an electrolytically conductive medium. What is called "particle charges" for short is the charge on the inner coating of the electrical double layer, which passes through in the resting state the opposite ionic layer in its effect towards the outside is compensated; Movement processes only occur at the same time Shifting of the two double-layer occupancies occurs. Given

1) W. B. Hardy, magazine. f. __physics. Chemistry 33, 885 (1900); Proc. Roy. Soc. 66, 110 (1900).

*) See M. v. Smoluchowski, Krak. No. 1903, p. 182; and d. Article "Electrical Endosmosis and Current Flows" in Graetz's Handbook d. Electric, II 2

(1914) 8. 420. - 5) J. Billiter, Journal. f. physics. Chemistry 45, 307 (1908); 48, 513, 542 (1904)

51, 128,-167 (1905).

auszuwählen habe. Deshalb müssen wir uns vor allem über diese Fragen ein Urteil bilden.

Das eine wird heute wohl allgemein anerkannt, dass die koagulierende Wirkung des Elektrolytzusatzes bei irreversiblen Hydrosolen auf einem elektrischen Phänomen beruht, welches mit der durch denselben bewirkten, aus elektrosmotischen und kataphoretischen Erscheinungen bekannten Verminderung der Teilchenladung parallel geht und ursächlich eng zusammenhängt.

Hardy¹⁾, welcher diesen Zusammenhang zuerst bemerkte, wollte ihn durch eine Schutzwirkung der elektrischen Doppelschicht der Teilchen erklären, indem das Niedersinken der Teilchen kataphoretische „Dornsche“ Ströme erregen müsste, welche der Bewegung entgegenwirken müssten. Zweifellos besteht tatsächlich ein solcher Effekt, doch kommt er praktisch nicht in Betracht²⁾; überhaupt ist die Fällung, auf welche sich diese Theorie bezieht, offenbar nur ein sekundärer Vorgang, die primäre Ursache desselben, das Zusammenballen der Teilchen würde aber unerklärt bleiben.

Billiter³⁾ fasst die Koagulation als direkte elektrostatische Anziehungswirkung der Ionen auf die geladenen Teilchen auf. So einfach kann aber der Mechanismus sicher nicht sein, denn da wären die spezifischen Unterschiede in der Wirksamkeit verschiedener Ionen unerklärlich. In Anbetracht der Beweglichkeitsunterschiede müssten sich übrigens die Ionen an die Teilchen anlagern und nicht umgekehrt, und es müssten daselbst elektrische Doppelschichten entstehen — falls solche nicht schon von Anfang an bestanden hätten.

Es ist überhaupt zu betonen, dass man sich die „Teilchenladungen“ nicht, wie dies so häufig geschieht, als isolierte elektrostatische Ladungen — nach Art der Ladung von Nebeltröpfchen in Luft — vorstellen darf, da die Teilchen ja in einem elektrolytisch leitenden Medium eingebettet sind. Was man kurz „Teilchenladungen“ nennt, ist die Ladung der Innenbelegung der elektrischen Doppelschicht, welche aber im Ruhezustande durch die entgegengesetzte Ionenschicht in ihrer Wirkung nach aussen hin kompensiert wird; Bewegungsvorgänge kommen nur unter gleichzeitiger Verschiebung der beiden Doppelschicht-Belegungen zustande. Angesichts

¹⁾ W. B. Hardy, Zeitschr. f. physik. Chemie 33, 385 (1900); Proc. Roy. Soc. 66, 110 (1900).

²⁾ Vgl. M. v. Smoluchowski, Krak. Anz. 1903, S. 182; und d. Artikel „Elektrische Endosmose und Strömungsströme“ in Graetz's Handbuch d. Elektr. II 2 (1914) S. 420.

³⁾ J. Billiter, Zeitschr. f. physik. Chemie 45, 307 (1903); 48, 513, 542 (1904) 51, 128, 167 (1905).

Source page 133

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 133

the extensive quantitative agreement of the electrosmotic and cataphoretic phenomena with Helmholtz's double layer theory, which is one of the few confirmed results In this area, one does not get this theory without compelling reasons Reason leave dirfen.

This also means that the theory is untenable. Hatsheks') proven, according to which the stability of the colloid@ is an effect of the electrostatic, simply calculated according to Coulomb's law 2u, repulsion of the particle charges wire, thus according to the measure as the discharge of the particles progresses. Obsess Each particle of a colloidal oil-water emulsion has a free charge from the order of magnitude $44 \cdot 10^{-7}$ electrostatic purity - namely without a compensating countercharge, as Hatschek apparently assumes -, This is how a drinking glass would be full of such a massively concentrated drink Solution ($3 \cdot 10^{10}$ particles per cc) there are already charges of the order of 10^0 increments, which immediately attack the simple particles the externals are driving and in general quite colossal on the outside would have to exert electrostatic effects. There is no trace of this It should be noted that the solution behaves externally in its normal state electrically neutral. -

The assumption of electrostatic long-distance forces acting across the particle distance is certainly untenable, and we need force effects assume that this only becomes noticeable when the particles approach directly become.

According to Bredig?) it is a phenomenon that... Changes in the surface voltage of mercury due to polarization are analogous; The cause of coagulation is capillary forces reach a maximum in the isoelectric point. Then it would have to be there However, the coagulation speed can be the highest, but the The stability of the solutions below the threshold value of the electrolyte concentration is incomprehensible. R. Ellis also found this with oil emulsions no connection with the surface tension; if so Capillary forces certainly play an important role in these processes as the connection cannot be direct.

Freundlich expressed other thoughts. Accordingly

*) E. Hatschek, Colloid Journal. 9, 159 (1911).

*) G. Bredig, Anorg. Ferments 1901.

*) Ridsdale Ellis, magazine. f. physics. Chemistry 78, 321 (1911).

*) H. Freundlich, Capillary Chemistry 1909, pp. 261, 347; timeline f. physics. Chemistry 73, 385 (1910). H. Paine has this idea in a slightly different way

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 133

der weitgehenden quantitativen Übereinstimmung der elektrosmotischen und kataphoretischen Erscheinungen mit der Helmholtzschen Doppelschicht-Theorie, welche eines der wenigen sichergestellten Resultate auf diesem Gebiete bildet, wird man diese Theorie nicht ohne zwingenden Grund verlassen dürfen.

Hiermit ist auch die Unhaltbarkeit der Theorie E. Hatscheks¹⁾ nachgewiesen, derzufolge die Stabilität der Kolloide eine Wirkung der elektrostatischen, einfach nach dem Coulombschen Gesetze zu berechnenden Abstossung der Teilchenladungen wäre, somit nach Massgabe fortschreitender Entladung der Teilchen sich vermindern müsste. Besässe jedes Teilchen einer kolloiden Öl-Wasser-Emulsion eine freie Ladung von der Grössenordnung $44 \cdot 10^{-7}$ elektrostatische Einheit — und zwar ohne kompensierende Gegenladung, wie Hatschek offenbar annimmt —, so wären in einem Trinkglas voll einer derartigen, mässig konzentrierten Lösung ($3 \cdot 10^{10}$ Teilchen pro ccm) bereits Ladungen von der Grössenordnung 10^6 Einheiten vorhanden, welche sämtliche Teilchen sofort an die Aussenfläche treiben und überhaupt nach aussen hin ganz kolossale elektrostatische Wirkungen ausüben müssten. Hiervon ist keine Spur zu bemerken, die Lösung verhält sich im normalen Zustande nach aussen elektrisch neutral.

Die Annahme elektrostatischer, über den Teilchenabstand hin wirk-samer Fernkräfte ist also gewiss unhaltbar, und wir müssen Kraftwirkungen annehmen, die erst bei unmittelbarer Annäherung der Teilchen merklich werden.

Nach Bredig²⁾ handelt es sich um eine Erscheinung, welche den Veränderungen der Oberflächenspannung von Quecksilber infolge Polari-sation analog ist; die Ursache der Koagulation wären Kapillarkräfte, welche im isoelektrischen Punkt ein Maximum erreichen. Dann müsste daselbst die Koagulationsgeschwindigkeit allerdings am grössten sein, aber die Stabilität der Lösungen unterhalb des Schwellenwertes der Elektrolyt-konzentration wäre unbegreiflich. Auch fand R. Ellis³⁾ bei Ölemulsionen keinerlei Zusammenhang mit der Oberflächenspannung; wenn also auch Kapillarkräfte bei diesen Vorgängen gewiss eine bedeutende Rolle spielen dürften, kann doch der Zusammenhang kein unmittelbarer sein.

Einen anderen Gedanken hat Freundlich⁴⁾ geäussert. Demgemäss

¹⁾ E. Hatschek, Kolloid-Zeitschr. 9, 159 (1911).

²⁾ G. Bredig, Anorg. Fermente 1901.

³⁾ Ridsdale Ellis, Zeitschr. f. physik. Chemie 78, 321 (1911).

⁴⁾ H. Freundlich, Kapillarchemie 1909, S. 261, 347; Zeitschr. f. physik. Chemie 73, 385 (1910). In etwas anderer Weise hat H. Paine diesen Gedanken

Source page 134

134. So M. v. Smoluchowski...- 85-5 0h ;

The coagulation is caused by accidental charge asymmetries and corresponding potential differences in the particles, which are the case Collision of the latter results in a breaking through of the separating viscous Fluid layer should be favored, similar to (according to experiments by Lord Rayleigh and Kaiser) the union of water jets,

__ Droplets, soap bubbles, etc. are accelerated by applying relatively small potential differences.

Z. The cause of the latter process is obviously the accumulation of very significant opposite charges on the two To look for occupancies in the thin separating air layer, which generates significant pressure forces that accelerate the breaking through of the latter can cause. Analogous attractive effects then come about expect a sign change as soon as the random asymmetries occur of the charges would require, i.e. i. in the immediate vicinity of the isoelectric point, while according to Powis z. B, olemulsions do

- then begin to coagulate when the potential difference of the double layer is still 0-03 volts, i.e. in relation to the normal value 0-046 volts has only decreased by a third). Differences in The size of the charge does not in itself imply any tendency towards unification as long as the sign is the same, just like There is not the slightest effort between monovalent and polyvalent cations an association exists.

Furthermore, it seems to me that the dissipative toughness resistance the separating air or liquid layer, which was in the previous The phenomena mentioned only come to light in kinetic processes role, but not for the conditions of a static equilibrium?) can be decisive, as this undoubtedly exists at least in the case of reversible colloids (e.g. Sven Odén's sulfur solutions). So stability and coagulation ability can have nothing to do with it.

- The simplest assumption is perhaps that the particles with sufficient approximation as a result. the capillary forces attract; that but a union does not occur under normal circumstances, wire due to a protective effect of the electrical double layer, which can be visualized in the manner of a rubber pad. When electrolytes are added, this occurs as a result of what was demonstrated by Freundlich

' recorded: Colloid Magazine. 11, 119 (1912). See also H. Freundlich and. N. Ishizaka, Colloid Journal. 12, 235 (1913).) F. Powis, Journal. f. physics. Chemistry 89,186 (1914). 3) Zabigkeit not only counteracts the approach of two particles, but. as well as their removal.

wäre die Koagulation durch zufällige Ladungsasymmetrien und dementsprechende Potentialunterschiede der Teilchen bewirkt, welche beim Zusammenstoß der letzteren ein Durchbrechen der trennenden viskosen Flüssigkeitsschicht begünstigen sollten, ähnlich wie (nach Versuchen von Lord Rayleigh und Kaiser) die Vereinigung von Wasserstrahlen, Tröpfchen, Seifenblasen u. dgl. durch Anlegung relativ geringer Potentialunterschiede beschleunigt wird.

Die Ursache des letzteren Vorganges ist aber offenbar in der Ansammlung sehr bedeutender entgegengesetzter Ladungen an den beiden Belegungen der dünnen trennenden Luftschicht zu suchen, welche erhebliche, das Durchbrechen der letzteren beschleunigende Druckkräfte hervorrufen kann. Analoge anziehende Wirkungen wären also erst zu erwarten, sobald die zufälligen Asymmetrien einen Vorzeichenwechsel der Ladungen bedingen würden, d. i. in der unmittelbaren Nähe des isoelektrischen Punktes, während nach Powis z. B. Ölemulsionen schon dann zu koagulieren beginnen, wenn die Potentialdifferenz der Doppelschicht noch 0.03 Volt beträgt, also in bezug auf den Normalwert 0.046 Volt sich nur um ein Drittel vermindert hat¹⁾. Unterschiede in der Ladungsgrösse bedingen ja an und für sich durchaus keine Vereinigungstendenz, solange das Vorzeichen dasselbe ist, ebenso wie zwischen ein- und mehrwertigen Kationen nicht das mindeste Bestreben einer Vereinigung besteht.

Ausserdem scheint mir, dass der dissipative Zähigkeitswiderstand der trennenden Luft- oder Flüssigkeitsschicht, welcher in den vorher genannten Erscheinungen zutage tritt, nur bei kinetischen Vorgängen eine Rolle spielen, nicht aber für die Bedingungen eines statischen Gleichgewichtes²⁾ massgebend sein kann, wie solches wenigstens bei den reversiblen Kolloiden (z. B. Sven Odéns Schwefellösungen) zweifellos besteht. Stabilität und Koagulationsfähigkeit kann also nichts damit zu tun haben.

Die einfachste Annahme wäre vielleicht, dass sich die Teilchen bei genügender Annäherung infolge der Kapillarkräfte anziehen; dass aber eine Vereinigung unter normalen Umständen nicht eintritt, wäre auf eine Schutzwirkung der elektrischen Doppelschicht zurückzuführen, welche man sich nach Art eines Gummipolsters versinnbildlichen kann. Bei Elektrolytzusatz tritt infolge der von Freundlich nachgewiesenen

aufgenommen: Kolloid-Zeitschr. 11, 119 (1912). Siehe auch H. Freundlich u. N. Ishizaka, Kolloid-Zeitschr. 12, 235 (1913).

¹⁾ F. Powis, Zeitschr. f. physik. Chemie 89, 186 (1914).

²⁾ Die Zähigkeit wirkt nicht nur der Annäherung zweier Teilchen entgegen, sondern ebenso auch deren Entfernung.

Source page 135

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 135

Ion adsorption involves a partial or complete discharge of the double layer, which reduces its protective effect. that same from a certain level of concentration onwards it is no longer sufficient, to prevent the parts from colliding and sticking together. . Thu |

In 'Gummiguttlösungen Costantin and: 'Perrin}) in: whole . precisely proven that their particles (radius 0.33 μ) under normal circumstances are surrounded by a repulsion sphere of the order of magnitude of 1-7 times the particle radius. It is to be expected that these will decrease with the addition of electrolytes and eventually will give way to a sphere of attraction. If the rubber solution is slightly acidified (almost 0.01-norm.), then they remain Particles stick to the glass wall as soon as they come into contact with it; will If they become more acidic, they also unite with each other Aggregates as soon as they come into contact. The "adagulation". the glass wall, which one from L. Brillouin?) to demonstrate diffusion has been used, I consider it to be one of coagulation exactly | corresponding one-dimensional process.

With all this comes. Of course, apart from those force effects a third factor comes into consideration, which on the one hand is a collision - of the particles, but on the other hand their permanent union counteracts, namely the molecular agitation, which, among other things as Brownian motion. But this factor is like that Statistical mechanics teaches that a constant (i.e. at a certain - Colloid only depends on the temperature, but otherwise on no other circumstances) size, which is therefore suitable for the electrolyte addition The Boagulation tendency caused by this should not be held responsible - that can. © ; |

By the way, it has been directly experimentally proven by Svedb: ergs measurements that: the intensity. Brownian motion is not influenced by the addition of electrolytes. She changes only secondary, corresponding to that produced by coagulation Size growth of the particles being observed.' So The untenability of those theories that attribute coagulation to changes in Brownian motion has also been proven.

J, Perrin, Compt. rend...158, 1168 914); R, Costantin,- Compt rend. 158, 1171, 1341 (1914). |

" 4) Anne. Chim. Phys. 2%) 412 (1912). Vel: also M. v. Smoluchowski, Vienna. Ber, 124, 263 (1915) and the Gdttingen report mentioned at the beginning. 6 8) The Svedberg, The existence of molecules, 1912, -p. 105."

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 135

Ionenadsorption eine teilweise oder völlige Entladung der Doppelschicht ein, welche deren Schutzwirkung herabsetzt, so dass dieselbe von einem gewissen Konzentrationsverhältnis an nicht mehr genügt, das Zusammenstossen und Aneinanderhaften der Teilchen zu verhindern.

Bei Gummiguttlösungen haben Costantin und Perrin¹⁾ in ganz exakter Weise nachgewiesen, dass deren Teilchen (Radius 0.33μ) unter normalen Umständen mit einer Abstossungssphäre von der Grössenordnung des 1.7fachen Teilchenradius umgeben sind. Es ist zu erwarten, dass diese sich bei Elektrolytzusatz verkleinern und schliesslich einer Anziehungssphäre Platz machen wird. Wird nämlich die Gummiguttlösung schwach angesäuert (beiläufig 0.01-norm.), so bleiben die Teilchen an der Glaswand haften, sobald sie an dieselbe stossen; wird sie stärker angesäuert, so vereinigen sie sich auch untereinander zu Aggregaten, sobald sie in Berührung geraten. Die „Adagulation“ an der Glaswand, welche von L. Brillouin²⁾ zum Nachweis der Diffusion benutzt worden ist, halte ich für einen der Koagulation genau entsprechenden eindimensionalen Vorgang.

Bei alledem kommt natürlich ausser jenen Kraftwirkungen noch ein dritter Faktor in Betracht, welcher einerseits ein Zusammenstossen der Teilchen bewirkt, andererseits aber deren dauernder Vereinigung entgegenwirkt, nämlich die molekulare Agitation, die sich unter anderem als Brownsche Bewegung kundgibt. Doch ist dieser Faktor, wie die statistische Mechanik lehrt, eine konstante (d. h. bei einem bestimmten Kolloid nur von der Temperatur, aber sonst von keinen anderen Umständen abhängige) Grösse, welche somit für die durch Elektrolytzusatz hervorgerufene Koagulationstendenz nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Es ist übrigens durch Svedbergs Messungen³⁾ direkt experimentell nachgewiesen worden, dass die Intensität der Brownschen Bewegung durch Elektrolytzusatz nicht beeinflusst wird. Sie ändert sich erst sekundär, entsprechend dem durch die Koagulation hervorgerufenen Grössenwachstum der zur Beobachtung gelangenden Teilchen. Damit ist auch die Unhaltbarkeit jener Theorien erwiesen, welche die Koagulation auf Änderungen der Brownschen Bewegung zurückführen.

¹⁾ J. Perrin, Compt. rend. 158, 1168 (1914); R. Costantin, Compt. rend. 158, 1171, 1341 (1914).

²⁾ Ann. Chim. Phys. 27, 412 (1912). Vgl. auch M. v. Smoluchowski, Wien. Ber. 124, 263 (1915) und den eingangs erwähnten Göttinger Bericht.

³⁾ The Svedberg, Die Existenz der Moleküle, 1912, S. 105.

Source page 136

136 ; M.v. Smoluchowski

This also refers to N. Pappada's considerations'), according to which

the collisions of the diffusing ions inhibit the Brownian movement and thereby cause coagulation. that, As Pappada found, the effectiveness of the monovalent inorganic ions parallels their migration speed, is - certainly a very interesting fact, but it proves nothing for those somewhat unclear theory at all; As is well known, molecular kinetics teaches that the kinetic energy of all anions, cations and neutrals Molecules are the same size and the differences in migration speeds are based on a completely different circumstance: the differences in size of the ions (including water shells) and their different Movement resistance.

Our statements so far should be sufficient to make the basic assumption*) of the theory presented below plausible. This is the case of complete particle discharge coagulation occurs, we want to assume that every particle is surrounded by a certain sphere of attraction, so that a second particle carries out its Brownian motions undisturbed, as long as it is outside that area, but for . always united with that one as soon as it came into its area. It So the undoubtedly continuous transitions are carried out by one discontinuous jump replaced; This is unlikely to result in any significant deviations, while on the other hand it will mathematical considerations are very simplified, since then it no longer exists on the size and distribution of forces, but only on the size of the Attraction area arrives.

The problem of the internal mechanism of the attraction forces Find out to what extent they are capillary or electrical in nature, like them related to the adsorption of the ions, etc., are not touched upon here. Their solution remains more experimental Work and a future theory of electrical double layers reserved. So it becomes a provisional theory in a certain sense formulated, which is only a first step towards the final solution, but that doesn't make it any less justified. We talk in a very similar way in the gas theory of molecular and atomic radii and use them

1) Vel. e.g. B. N. Pappada, Colloid Journal, 9, 265 (1911). #) As mentioned, the same was first sent to me in a letter from R. Zsigmondy - beaten; I readily agreed with this idea because it was completely... corresponds to my own views and seems to be a description of the facts that contains only a little hypotheticalal.

,

,

Dies bezieht sich auch auf N. Pappadàs Überlegungen¹⁾, denen zufolge die Stösse der diffundierenden Ionen eine Hemmung der Brownschen Bewegung und hierdurch die Koagulation hervorrufen sollten. Dass, wie Pappadà gefunden hat, die Wirksamkeit der einwertigen anorganischen Ionen parallel geht mit ihrer Wanderungsgeschwindigkeit, ist gewiss eine sehr interessante Tatsache, aber sie beweist nichts für jene, überhaupt etwas unklare Theorie; die Molekularkinetik lehrt ja bekanntlich, dass die kinetische Energie aller Anionen, Kationen und neutralen Moleküle gleich gross ist und die Unterschiede der Wanderungsgeschwindigkeiten beruhen auf einem ganz anderen Umstand: den Grössenunterschieden der Ionen (samt Wasserhüllen) und ihrem verschiedenen Bewegungswiderstand.

Unsere bisherigen Ausführungen dürften genügen, um die Grundannahme²⁾ der im folgenden darzulegenden Theorie plausibel zu machen. Handelt es sich nämlich um die bei vollständiger Teilchenentladung eintretende Koagulation, so wollen wir annehmen, dass ein jedes Teilchen von einer gewissen Anziehungssphäre umgeben wird, so dass ein zweites Teilchen seine Brownschen Bewegungen ungestört ausführt, so lange es sich ausserhalb jenes Bereiches befindet, aber sich für immer mit jenem vereinigt, sobald es in seinen Bereich gerät. Es werden also die zweifellos kontinuierlichen Übergänge durch einen diskontinuierlichen Sprung ersetzt; voraussichtlich dürfte dies keine erheblichen Abweichungen nach sich ziehen, während es andererseits die mathematischen Überlegungen sehr vereinfacht, da es dann nicht mehr auf Grösse und Verteilung der Kräfte, sondern nur auf die Grösse des Attraktionsbereiches ankommt.

Das Problem des inneren Mechanismus der Attraktionskräfte, die Fragen, inwieweit sie kapillarer oder elektrischer Natur sind, wie sie mit der Adsorption der Ionen zusammenhängen usw., werden also hierbei gar nicht berührt. Ihre Lösung bleibt weiterer experimenteller Arbeit und einer zukünftigen Theorie der elektrischen Doppelschichten vorbehalten. Es wird also eine in gewissem Sinne provisorische Theorie formuliert, die nur einen ersten Schritt zur endgültigen Lösung bildet, aber darum nicht weniger berechtigt ist. Ganz ähnlich reden wir ja in der Gastheorie von Molekül- und Atomrädien und benutzen diese

¹⁾ Vgl. z. B. N. Pappadà, Kolloid-Zeitschr. 9, 265 (1911).

²⁾ Wie erwähnt, wurde mir dieselbe zuerst brieflich von R. Zsigmondy vorgeschlagen; ich schloss mich diesem Gedanken bereitwilligst an, da er ganz meinen eigenen Anschauungen entspricht, und eine nur wenig Hypothetisches enthaltende Umschreibung der Tatsachen zu sein scheint.

Source page 137

Attempt at a mathematical theory. the coagulation kinetics etc. 137

- Terms with advantage, although molecules and atoms are certainly not spheres but are complicated structures made up of electrons and "nuclei".

III. Mathematical theory of rapid coagulation.

The theory of the double layer at volistindige discharge). In the following, the occurring, in short, "rapid" coagulation will be discussed be expanded under the assumption that it is a Colloidal solution, which originally consists of nothing but equal sizes, consists of spherical particles, the number of which per unit volume is n , be referred to. As a result of the electrolyte addition, which should be as instantaneous and uniform throughout the liquid as possible at time $t = 0$ every particle has a sphere of attraction of radius R . From now on, its Brownian molecular motions will only remain undisturbed until that point in time normally carried out where - precisely as a result of those movements - the center of another particle enters its sphere of attraction. From this moment on, the pair in question is supposed to form an indivisible whole as a result of being put together, which continues its Brownian movements at a reduced speed corresponding to the increase in volume. Through affiliation of another primary particle to the double particle can be done with the Time a triple, by union of two doubles or one triple and a simple a quadruple particle arise, and in this way the coagulation process would progress until the entire divided substance has been transformed into a coherent mass if gravity had not previously caused sedimentation of the aggregates.

The mathematical problem to be read consists of calculation. of the numbers n , n_2 , n_3 ; ... of the currently existing single, double, triple ... particles, due to the. Indication of the sizes, which characterize the entire system, namely the original one Number n , the size of the radius of action R and the speed constant D of the Brownian motion.

Certain conclusions can now be made without special calculations, based solely on the facts that the coagulation report should be a function of those three sizes. From the diagram of dimensions: $\% \sim w$ 178; Rwl ; Dw It-! you can see that the

1) Experimentally, this limit case is characterized by the features discussed in Section IV.

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 137

Begriffe mit Vorteil, obwohl Moleküle und Atome gewiss keine Kugeln sondern komplizierte, aus Elektronen und „Kernen“ aufgebaute Gebilde sind.

III. Mathematische Theorie der raschen Koagulation.

Die Theorie der bei vollständiger Entladung¹⁾ der Doppelschicht eintretenden, kurz gesagt „raschen“, Koagulation soll im folgenden unter der Annahme näher ausgebaut werden, dass es sich um eine kolloide Lösung handelt, die ursprünglich aus lauter gleich grossen, kugelförmigen Teilchen besteht, deren Anzahl pro Volumeinheit mit ν_0 bezeichnet werde. Infolge des Elektrolytzusatzes, welcher möglichst momentan und gleichförmig in der ganzen Flüssigkeit erfolgen soll, ist im Zeitpunkt $t = 0$ ein jedes Teilchen mit einer Anziehungssphäre vom Radius R versehen worden. Es wird von nun an seine Brownschen Molekularbewegungen nur bis zu dem Zeitpunkt ungestört in normaler Weise ausführen, wo — eben infolge jener Bewegungen — der Mittelpunkt eines anderen Teilchens in seine Anziehungssphäre gelangt. Von diesem Moment an soll das betreffende Paar infolge Zusammenlagerung ein unteilbares Ganze bilden, welches seine Brownschen Bewegungen mit einer der Vergrösserung des Volumens entsprechenden, verminderten Geschwindigkeit fortsetzt. Durch Angliederung eines weiteren Primärteilchens an das Doppelteilchen kann mit der Zeit ein dreifaches, durch Vereinigung zweier doppelter oder eines dreifachen und eines einfachen ein vierfaches Teilchen entstehen, und in dieser Weise würde der Koagulationsprozess fortschreiten, bis sich die ganze zerteilte Substanz in eine zusammenhängende Masse verwandelt hat, wenn nicht vorher durch die Schwerkraft eine Sedimentation der Aggregate herbeigeführt würde.

Die zu lösende mathematische Aufgabe besteht in der Berechnung der Zahlen $\nu_1, \nu_2, \nu_3 \dots$ der zur Zeit t existierenden einfachen, doppelten, dreifachen ... Teilchen, auf Grund der Angabe der Grössen, welche das ganze System charakterisieren, nämlich der ursprünglichen Anzahl ν_0 , der Grösse des Wirkungsradius R und der Geschwindigkeitskonstante D der Brownschen Bewegung.

Gewisse Schlüsse lassen sich nun ohne spezielle Berechnung, allein auf Grund der Tatsachen ziehen, dass der Koagulationsverlauf eine-Funktion jener drei Grössen sein soll. Aus dem Schema der Dimensionen: $\nu_0 \sim l^{-3}$; $R \sim l$; $D \sim l^2 t^{-1}$ ersieht man nämlich, dass die

¹⁾ Experimentell ist dieser Grenzfall durch die im Abschnitt IV auseinander gesetzten Merkmale charakterisiert.

Source page 138

BB a ee ML vy. Smoluchowski

Size D is the only one that is related to the time scale. Since the latter is on the absolute coagulation process has no influence can have, it must necessarily have a mere function of the product (Dz). As a result, the — given η , and R — to achieve a certain stage of coagulation required time period is inversely proportional to the diffusion constant D be. This can also be used to estimate the influence of temperature if one assumes what the experimental results regarding de Size R (see the next section) suggests that the effective radius ξ is independent of the temperature. It should then be the coagulation time with reference to the formula?):

HO1 $D > 0$ η proportional to the ratio η vary. So you will be at temperature

change approximately proportional to the viscosity of the medium, which is in There is agreement with some preliminary experiments carried out by Zsigmond y in this regard.

By now moving on to the real calculation, we want first consider a simplified task by imagining one of the particles is held and only this one has one Sphere of attraction, while the other particles do not interact with each other at all coagulate. |

Under these circumstances, what is the probability that... until the time τ a particle has attached to the highlighted one?

The easiest way to answer this question is on the basis of equivalence Brownian motion and the diffusion mechanism (Einstein), The process that is called diffusion is namely in Simply the resulting overall effect of the Brownian motions. of the individual particles. Each one moves independently from the rest, according to the distribution formula: '

2

Wade = __

—_____... @ $4D\tau$ day. 2

\ $2VxDi$ Pt 2) which indicates the probability with which a particle emanating from the zero point reaches an abscissa $x... + dx$ in time t ,

1) Exceptionally in this one. Work the absolute temperature is denoted by 0 to avoid the ambiguity with the coagulation time. 2) Relevant details in the Gottingen lectures mentioned at the beginning.

Grösse D die einzige ist, welche mit dem Zeitmaßstab zusammenhängt. Da der letztere auf den absoluten Koagulationsverlauf keinen Einfluss haben kann, so muss dieser notwendigerweise eine blossse Funktion des Produktes (Dt) sein. Infolgedessen muss die — bei gegebenem ν_0 und R — zur Erreichung eines gewissen Stadiums der Koagulation erforderliche Zeitdauer umgekehrt proportional der Diffusionskonstante D sein.

Hiermit lässt sich auch der Einfluss der Temperatur abschätzen falls man annimmt, was die experimentellen Resultate betreffs der Grösse R (vgl. den nächsten Abschnitt) nahelegen, dass der Wirkungsradius R von der Temperatur unabhängig ist. Es sollte dann die Koagulationszeit mit Rücksicht auf die Formel¹⁾:

$$D = \frac{H\theta}{N} \frac{1}{6\pi\mu a} \quad (1)$$

proportional dem Verhältnis $\frac{\mu}{\theta}$ variieren. Sie wäre also bei Temperaturänderung ungefähr proportional der Zähigkeit des Mediums, was in Übereinstimmung steht mit einigen von Zsigmondy diesbezüglich ausgeführten vorläufigen Versuchen.

Indem wir nun zur wirklichen Berechnung übergehen, wollen wir zuerst eine vereinfachte Aufgabe betrachten, indem wir uns vorstellen, eines der Teilchen werde festgehalten und nur dieses besitze eine Attraktionssphäre, während die übrigen Teilchen untereinander gar nicht koagulieren.

Wie gross ist unter diesen Umständen die Wahrscheinlichkeit, dass bis zur Zeit t ein Teilchen sich an das hervorgehobene angelagert habe?

Diese Frage lässt sich am einfachsten auf Grund der Äquivalenz der Brownschen Molekularbewegung und des Diffusionsmechanismus lösen²⁾. Der Vorgang, welchen man Diffusion nennt, ist nämlich im Grunde einfach der resultierende Gesamteffekt der Brownschen Bewegungen der einzelnen Teilchen. Ein jedes bewegt sich, unabhängig von den übrigen, nach Massgabe der Verteilungsformel:

$$W(x) dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}} dx, \quad (2)$$

welche angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein vom Nullpunkt ausgehendes Teilchen in der Zeit t eine Abszisse $x \dots x + dx$ erreicht,

¹⁾ Ausnahmsweise möge in dieser Arbeit die absolute Temperatur mit θ bezeichnet werden, um die Zweideutigkeit mit der Koagulationszeit zu vermeiden.

²⁾ Diesbezügliche Einzelheiten in den eingangs erwähnten Göttinger Vorträgen.

Source page 139

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 139

and it is easy to prove mathematically that these movements on average to equalize the concentration differences drive, which is in complete agreement with the usual diffusion theory. This turns out to be the coefficient D , which is also known in the Equation for the average displacement square occurs: $m = 2Dt$ (3) as identical to the diffusion coefficient of the swarm of parts; In the case of spherical particles, its value is determined by Einstein's formula (1), which we still use later become. . ~ The requirement that the spherical surface of radius R each We can obviously replace the idea that the incoming particles hold on with the assumption that it has a completely "adsorbing" effect, i.e. that The concentration zero is maintained at the spherical surface R . As a result, a concentration gap arises in the Surroundings of the sphere, and in the period $\epsilon \dots \epsilon + d\epsilon$ through the Surface corresponds to the substance diffusing through the latter exactly the average number of particles that result from them Brownian motions hit the ball during that period and be adsorbed. e However, the equivalence of these two sizes only applies as long as This "average number" is very small in relation to the number, otherwise there is the possibility of simultaneous adsorption of several Particles came into consideration, which would have to proceed differently due to their mutual interference. The equivalence is certainly valid, if the number », is sufficiently small; therefore we take it for the time being assume it is about. the probability of adsorption of a single particle present somewhere within the extremely large volume V . | Now the main task to be solved is to determine the distribution of a substance that originally fills infinite space uniformly (initial concentration c), starting from moment $t = 0$ but towards the spherical surface » $= R$ diffuses, even from that ~ Time at the concentration $w = 0$ is maintained.

The diffusion equation takes | as a result of spherical geometry

~ shape estalt an: $d(ru) Br u)$ mete

: . ' — ot ~ . or? : : - : ay - : . 4) and this equation is given by the function: SO

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 139

und es lässt sich mathematisch leicht nachweisen, dass diese Bewegungen durchschnittlich zu einer Ausgleichung der Konzentrationsunterschiede führen, welche vollständig in Übereinstimmung mit der üblichen Diffusionstheorie erfolgt.

Dabei erweist sich der Koeffizient D , welcher auch in der bekannten Gleichung für das durchschnittliche Verschiebungsquadrat auftritt:

$$\overline{x^2} = 2Dt \quad (3)$$

als identisch mit dem Diffusionskoeffizienten des Teilchenschwarms; sein Wert ist im Falle kugelförmiger Teilchen durch die Einsteinsche Formel (1) bestimmt, von der wir später noch Gebrauch machen werden.

Die Voraussetzung, dass die Kugelfläche vom Radius R ein jedes ankommende Teilchen festhalte, können wir offenbar durch die Annahme ersetzen, dass sie vollkommen „adsorbierend“ wirke, d. h. dass an der Kugelfläche R fortwährend die Konzentration Null aufrecht erhalten werde. Es entsteht infolgedessen ein Konzentrationsgefälle in der Umgebung der Kugel, und die im Zeitraum $t \dots t + dt$ durch die Oberfläche der letzteren hindurchdiffundierende Substanz entspricht genau der durchschnittlichen Anzahl der Teilchen, welche infolge ihrer Brownschen Bewegungen in jenem Zeitraum an die Kugel stossen und adsorbiert werden.

Allerdings gilt die Äquivalenz dieser zwei Grössen nur, solange diese „durchschnittliche Anzahl“ sehr klein ist im Verhältnis zur Einheit, da sonst die Möglichkeit einer gleichzeitigen Adsorption mehrerer Teilchen in Betracht käme, welche infolge der gegenseitigen Behinderung derselben anders verlaufen müsste. Sicher ist die Äquivalenz gültig, falls die Anzahl ν_0 genügend klein ist; daher nehmen wir vorderhand an, es handle sich um die Wahrscheinlichkeit der Adsorption eines einzigen, irgendwo innerhalb des äusserst grossen Volumens V vorhandenen Teilchens.

Nun ist vor allem die Aufgabe zu lösen, die Verteilung einer Substanz zu bestimmen, welche ursprünglich den unendlichen Raum gleichmässig erfüllt (Anfangskonzentration c), vom Moment $t = 0$ angefangen aber gegen die Kugelfläche $r = R$ diffundiert, woselbst von jenem Zeitpunkt an die Konzentration $u = 0$ aufrecht erhalten wird.

Die Diffusionsgleichung nimmt infolge der Kugelsymmetrie die Gestalt an:

$$\frac{\partial(ru)}{\partial t} = D \frac{\partial^2(ru)}{\partial r^2} \quad (4)$$

und diese Gleichung wird durch die Funktion:

Source page 140

140 m. of. Smoluchowski | | r—R8 2VDt

vee Before]

fulfilled, which at the same time also meets our initial and boundary conditions luwe fir $t=0$, $r>Q8$, $2.u=0$ for $r=R$, $t>0$

Does a great job. : This results in the in the period $\epsilon \dots \epsilon + 4-dt$ to the ball & anddiffusing quantity):

vu RR: Jit = $42DR S | dt = 4xDRe|1 = |at 6$ and the total amount injected up to time ϵ : including Ms. — $4xDRe (e+SEY). @)$, ; VxD

In the sense of what was said before, the probability is that that a certain particle present somewhere in space V

attached to the ball until time ϵ (ta $c = <$):

r esa + 2EVE) (8) | VaD

'The probability that it did not enter the region R is of course: $U - 1 - W$, and if in the whole n-particle were present in room V, which were independent of each other moved, the probability is that by the time ϵ no only one of them got into area A., apparently the same: $(1 - W)^n$, which can be replaced by:

$W, =$

$e - ^{TM}$. Since $=$ is equal to the number of particles per unit volume », we get-

We consider the probability that no deposition occurred at that time:

— $42DR\% [e+ 2827)$

$U; = e Vad (9)$

In order to simplify the calculations, we want to leave out the second term of the bracket in these expressions from now on, by

*) This formula makes it possible to deal with many other analogous cases; It applies, for example, to the amount of water vapor that is present on one of the Droplets of water that have cooled down to the saturation point.

$$u = c \left[1 - \frac{R}{r} + \frac{2R}{r\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{r-R}{\sqrt{Dt}}} e^{-x^2} dx \right] \quad (5)$$

erfüllt, welche gleichzeitig auch unseren Anfangs- und Grenzbedingungen

1. $u = c$ für $t = 0$, $r > R$,
2. $u = 0$ für $r = R$, $t > 0$

Genüge leistet.

Daraus ergibt sich die im Zeitraum $t \dots t + dt$ an die Kugel R andiffundierende Menge¹⁾:

$$J dt = 4\pi DR^2 \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_R dt = 4\pi DRc \left[1 + \frac{R}{\sqrt{\pi Dt}} \right] dt \quad (6)$$

und die gesamte bis zur Zeit t eingeströmte Menge:

$$M = \int_0^t J dt = 4\pi DRc \left[t + \frac{2R\sqrt{t}}{\sqrt{\pi D}} \right]. \quad (7)$$

Im Sinne des vorher Gesagten beträgt also die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses, im Raume V irgendwo vorhandenes Teilchen sich bis zum Zeitpunkt t an die Kugel angelagert habe (für $c = \frac{1}{V}$):

$$W_t = \frac{4\pi DR}{V} \left[t + \frac{2R\sqrt{t}}{\sqrt{\pi D}} \right]. \quad (8)$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den Bereich R nicht eingetreten sei, ist natürlich: $U = 1 - W$, und wenn im ganzen n -Teilchen im Raume V vorhanden waren, welche sich unabhängig voneinander bewegten, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Zeitpunkt t kein einziges von ihnen in den Bereich R gelangt sei, offenbar gleich: $(1 - W)^n$, was sich für kleine W und grosse n ersetzen lässt durch: e^{-nW} . Da nun $\frac{n}{V}$ gleich der Teilchenzahl pro Volumeinheit ν_0 ist, erhalten wir für die Wahrscheinlichkeit, dass in jener Zeit keine Anlagerung eingetreten sei:

$$U_t = e^{-4\pi DR\nu_0 \left[t + \frac{2R\sqrt{t}}{\sqrt{\pi D}} \right]}. \quad (9)$$

Behufs Vereinfachung der Rechnungen wollen wir in diesen Ausdrücken von nun an das zweite Glied der Klammer weglassen, indem

¹⁾ Diese Formel ermöglicht eine Behandlung mancher anderer analoger Fälle; sie gilt beispielsweise für die Wasserdampfmenge, welche sich an einem unter den Sättigungspunkt abgekühlten Wassertröpfchen niederschlägt.

Source page 141

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 141,

we assume that we can observe the course of coagulation at such times - 2

study where the condition $\# \gg 1$ is fulfilled. To get into the spiter

Zsigmondy's speaking attempts were the result of this excluded initial stage approx. 10^7 to 10^8 seconds, which is the practical meaninglessness of that additional element is illustrated. Through this All considerations are simplified considerably by following (6). The conclusion is that the probability of an attachment (per time unit) to the ball $\#$ is constant and is given by the Product of $4\pi D$ and the one in its wider surroundings (actually for $r \rightarrow \infty$) prevailing number of particles n , per unit volume: $w = 4\pi D n$, - (10). - We would now instead of a single highlighted particle a number of such particles acting as condensation nuclei take into account (which, however, should not influence each other, so they would have to be at relatively large distances from each other). we conclude that currently n the number of these is still free remaining simple primary particles n , amounts to:

$\frac{dn}{dt} = -4\pi D n^2$ (11) and the number of deposits taking place during the period: $-\frac{dn}{dt} dt = 4\pi D n^2 dt$,

d. h. the percentage decrease in the number of simple particles?) would goeben by:

1) Neglecting the additional limb is apparently also permitted for fullness,

where the number n , is time-varying if only the change of n , is sufficiently long- +]

same takes place, i.e. h. fails it is small within the time period τ - In the following

is used tacitly; it requires that the reciprocal Coagulation time $\tau = 1/(4\pi D n)$, sebr is small compared to — what's on it The result is that $\tau \ll t$, (1 is a condition that applies at most to Susserst concentrated solutions may be invalid.

3) This eliminates the previously mentioned difficulty, which concerned the possibility of multiple deposits. In fact, in agreement with the previous one, it would not be exactly true that the probability would be zero Attachment to "a particle simply generally equals $4\pi D R$ ", [Equation (10)] to set, since the equivalence of the attachment process and the diffusion process is disturbed in the case of multiple deposits. But there is complete acqui- valence for those condensation nuclei n , which up to the given moment still . have not experienced any deposition, and that gives just the probability that We are interested when it comes to the reduction in the number of primary particles

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 141

wir annehmen, dass wir den Koagulationsverlauf in solchen Zeitpunkten studieren, wo die Bedingung $t \gg \frac{R^2}{D}$ erfüllt ist. In den später zu besprechenden Versuchen Zsigmondys betrug die Länge des hierdurch ausgeschlossenen Anfangsstadiums ca. 10^{-3} bis 10^{-4} Sekunden, was die praktische Bedeutungslosigkeit¹⁾ jenes Zusatzgliedes illustriert. Dadurch werden alle Überlegungen erheblich vereinfacht, indem nach (6) zu schliessen ist, dass die Wahrscheinlichkeit w einer Anlagerung (pro Zeiteinheit) an die Kugel R konstant ist und gegeben wird durch das Produkt aus $4\pi DR$ und der in ihrer weiteren Umgebung (eigentlich für $r = \infty$) herrschenden Teilchenzahl ν_0 pro Volumeinheit:

$$w = 4\pi DR\nu_0. \quad (10)$$

Würden wir nun anstatt eines einzigen hervorgehobenen Teilchens eine Anzahl ν_0 derartiger, als Kondensationskerne wirksamer Teilchen ins Auge fassen (welche sich aber gegenseitig nicht beeinflussen dürften, also in relativ grossen Entfernungen voneinander sein müssten), so wäre zu schliessen, dass zur Zeit t die Anzahl der darunter noch frei gebliebenen einfachen Primärteilchen ν_1 beträgt:

$$\nu_1 = \nu_0 e^{-4\pi DR\nu_0 t} \quad (11)$$

und die Anzahl der im Zeitraum dt stattfindenden Anlagerungen wäre:

$$-d\nu_1 = 4\pi DR\nu_0 \nu_1 dt,$$

d. h. die prozentuale Abnahme der Zahl der einfachen Teilchen²⁾ wäre gegeben durch:

¹⁾ Die Vernachlässigung des Zusatzgliedes ist offenbar auch für Fälle gestattet, wo die Zahl ν_0 zeitlich variabel ist, falls nur die Änderung von ν_0 genügend langsam erfolgt, d. h. falls sie gering ist innerhalb der Zeitdauer $\frac{R^2}{D}$. Im folgenden wird davon stillschweigend Gebrauch gemacht; es erfordert dies, dass die reziproke Koagulationszeit $\frac{1}{T} = 4\pi DR\nu_0$ sehr klein sei im Vergleich zu $\frac{D}{R^2}$, was darauf hinauskommt, dass $4\pi R^3\nu_0 \ll 1$ sei, eine Bedingung, die höchstens für äusserst konzentrierte Lösungen ungültig sein dürfte.

²⁾ Hiermit ist die vorher berührte Schwierigkeit beseitigt, welche die Möglichkeit mehrfacher Anlagerungen betraf. Es wäre tatsächlich — in Übereinstimmung mit dem Früheren — nicht genau richtig, die Wahrscheinlichkeit w für eine Anlagerung an ein Teilchen schlechtweg allgemein gleich $4\pi DR\nu_0$ [Gleichung (10)] zu setzen, da die Äquivalenz des Anlagerungsprozesses und des Diffusionsprozesses im Falle mehrfacher Anlagerungen gestört ist. Es besteht aber vollständige Äquivalenz für jene Kondensationskerne ν_1 , welche bis zum gegebenen Momente noch keine Anlagerung erfahren haben, und das gibt gerade jene Wahrscheinlichkeit, die uns interessiert, wenn es sich um die Verminderung der Zahl der Primärteilchen

Source page 142

142 —C«; SO _M. vy. Smoluchowski

— oe == $4x \, dR_v/dt$. (12) D_y . a _ The latter is therefore the number of particles colliding with a primary particle on average over the period of time, if one assumes that that primary particle is held, and that in its further environment the initially given number of particles » is maintained. One could now try to determine in a simple manner the real rate of change in the number of the primary particles by taking into account the gradual decrease in the same in the expression on the right-hand side of equation (12), i.e. h. by replacing », with »,. In this way the characteristic second-order reaction equation would result:

$1 \, dy$, which gives the infegral: $-Y_0 - Y_0 \cdot \frac{1}{T} = \frac{1}{T} 4aDR_v$, t ia (14) T

The course of time would therefore be very simple single coefficient: |

$1 \, T \, \text{Sun} \, 5 \, 4nDR_v$, (15) depended on what we will henceforth refer to as the “coagulation time”.

become. a But there are still two important aspects to this calculation. to make improvements, taking into account:

1. the proper motion of the highlighted particle, —

_ 2, the coagulating flow of multiple particles.

Since the particle currently under consideration is not immobile, but rather its Brownian motions are completely analogous In the same way as the other particles, you have to do it when laying the ‘Coordinate starting point brings the remaining particles to its center allow the real relative movements to be carried out. . :

Now one can easily prove that the relative motion two particles which independently carry out Brownian molecular motions in accordance with the diffusion constant $D_{,,}$ $D_{,,}$

- acts, In other words: the formula (10) is exactly correct if you look at it

the occurrence of an initial attachment to the highlighted particle relates.

”

$$-\frac{dv_1}{v_1} = 4\pi DRv_0 dt. \quad (12)$$

Letzteres ist also die Anzahl der an ein Primärteilchen durchschnittlich im Zeitraum dt anstossenden Teilchen, falls man voraussetzt, dass jenes Primärteilchen festgehalten wird, und dass in seiner weiteren Umgebung die anfänglich gegebene Teilchenzahl v_1 aufrecht erhalten wird.

Man könnte nun versuchen, daraus in einfacher Weise die wirkliche Veränderungsgeschwindigkeit der Zahl der Primärteilchen zu bestimmen, indem man die allmähliche Abnahme derselben in dem Ausdrucke auf der rechten Seite der Gleichung (12) berücksichtigt, d. h. indem man v_0 durch v_1 ersetzt. Auf diese Weise würde die charakteristische Reaktionsgleichung zweiter Ordnung resultieren:

$$\frac{1}{v_1^2} \frac{dv_1}{dt} = -4\pi DR, \quad (13)$$

welche das Integral ergäbe:

$$v_1 = \frac{v_0}{1 + 4\pi DRv_0 t} = \frac{v_0}{1 + \frac{t}{T}}. \quad (14)$$

Der zeitliche Verlauf würde also in sehr einfacher Weise von einem einzigen Koeffizienten:

$$T = \frac{1}{4\pi DRv_0} \quad (15)$$

abhängen, welchen wir fortan kurz als „Koagulationszeit“ bezeichnen werden.

An dieser Rechnung sind aber noch zwei wesentliche Verbesserungen anzubringen, und zwar mit Rücksicht auf:

1. die Eigenbewegung des hervorgehobenen Teilchens,
2. den koagulierenden Einfluss der mehrfachen Teilchen.

Da das augenblicklich in Betracht gezogene Teilchen nicht unbeweglich ist, sondern seine Brownschen Bewegungen in ganz analoger Weise ausführt wie die übrigen Teilchen, muss man bei Verlegung des Koordinatenanfangspunktes in seinen Mittelpunkt die übrigen Teilchen die wirklichen Relativbewegungen ausführen lassen.

Nun kann man leicht nachweisen, dass die relative Bewegung zweier Teilchen, welche unabhängig voneinander Brownsche Molekularbewegungen nach Massgabe der Diffusionskonstanten D_1 , D_2 ausführen,

handelt. Mit anderen Worten: die Formel (10) ist genau richtig, wenn man sie auf das Stattfinden einer erstmaligen Anlagerung an das hervorgehobene Teilchen bezieht.

Source page 143

. Attempt at a mathematical theory. the coagulation kinetics etc. 143

in turn is a Brownian molecular motion, namely one that is characterized by a diffusion constant D , $-D$, $+$. Because. the probability that the c reached after the time has elapsed Shift from the rest position § ... ϵ $-d\epsilon$, results as the product of the independent probabilities that one particle has shifted by z , the other by ϵ $+$ ϵ ; which ones according to equation (2) represent as:

be ; ce ag (§) $a\epsilon = (x) \epsilon + 2) d\epsilon = at VD, D$, ar ae $(E + a gg i, ia e idsi iit gy — de$.

$2 Vx (Tue + Dz)$

The same formula (2) applies to the relative movement as to the absolute movement, but with a coefficient D , $-D$, instead of D . If, as in the present case, the particles are of the same type, so $D_1 = D_2$, and taking the mutual movements into account must increase the coefficient D twice. The number of simple family marriages would therefore decrease given the formula:

- —a

oe $Y_0 \dots V_y 7 | = IE SeDini 7 oo (16)$

According to Analogy with the equations of chemical kinetics one would probably expect an equation of this form from the outset, if one, as we have done so far, only unifies the primary particles each other, since such a process corresponds entirely to a bimolecular reaction. But what remains to be taken into account is that that a decrease in the primary particles also occurs through meeting with two, three and multiple particles the relevant terms analogous to equation (10) through terms of the Form $42x D_{n-1} R_{n-1}^{-1}$, where D_{n-1} is an abbreviation for $D_1 = D_1 + D_2$, and R_{n-1} means the radius of the sphere of action, which corresponds to the area of attraction between a simple and a corresponds to n -fold particles. The overall result is the decrease the number of simple particles the equation:

$1 dy$,

$4x dt — Dy Ry rs — Dy Bye? 2 — Dyg Ryg Y_y Y_3 ——. (Mm$

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 143

wiederum eine Brownsche Molekularbewegung ist, und zwar eine solche, die durch eine Diffusionskonstante $D_1 + D_2$ charakterisiert ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die nach Ablauf der Zeit t erreichte Verschiebung aus der Ruhelage $\xi \dots \xi + d\xi$ betrage, resultiert als Produkt der voneinander unabhängigen Wahrscheinlichkeiten, dass ein Teilchen sich um x , das andere um $\xi + x$ verschoben habe, welche sich laut Gleichung (2) darstellen, als:

$$W(\xi) d\xi = \int_{x=-\infty}^{+\infty} W(x) dx W(\xi + x) d\xi = \frac{d\xi}{2\pi t \sqrt{D_1 D_2}}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{4D_2 t} - \frac{(\xi+x)^2}{4D_1 t}} dx = \frac{e^{-\frac{\xi^2}{4(D_1+D_2)t}}}{2\sqrt{\pi}(D_1+D_2)} d\xi.$$

Für die Relativbewegung gilt also dieselbe Formel (2), wie für die absolute Bewegung, aber mit einem Koeffizienten $D_1 + D_2$ anstatt D . Handelt es sich, wie im vorliegenden Falle, um gleichartige Teilchen, so ist $D_1 = D_2$ und die Berücksichtigung der beiderseitigen Bewegungen muss also den Koeffizienten D auf das Doppelte erhöhen. Mithin wäre die Abnahme der Zahl der einfachen Primärteilchen durch die Formel gegeben:

$$v_1 = \frac{v_0}{1 + 8\pi D R v_0 t} = \frac{v_0}{1 + \frac{2t}{T}}. \quad (16)$$

Nach Analogie mit den Gleichungen der chemischen Kinetik konnte man wohl eine Gleichung dieser Gestalt von vornherein erwarten, falls man, wie wir es bisher taten, nur die Vereinigung der Primärteilchen untereinander in Betracht zieht, da ein solcher Prozess ganz einer bimolekularen Reaktion entspricht. Nun bleibt aber zu berücksichtigen, dass eine Abnahme der Primärteilchen auch durch Zusammentreffen mit zwei-, drei- und mehrfachen Teilchen erfolgt, und zwar werden die betreffenden Glieder analog Gleichung (10) durch Glieder von der Form $4\pi D_{1n} R_{1n} v_n$ gegeben sein, wobei D_{1n} eine Abkürzung ist für $D_{1n} = D_1 + D_n$ und R_{1n} den Radius der Wirkungssphäre bedeutet, welche dem Anziehungsgebiet zwischen einem einfachen und einem n -fachen Teilchen entspricht. Im ganzen resultiert also für die Abnahme der Zahl der einfachen Teilchen die Gleichung:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{dv_1}{dt} = -D_{11} R_{11} v_1^2 - D_{12} R_{12} v_1 v_2 - D_{13} R_{13} v_1 v_3 - \dots \quad (17)_1$$

Source page 144

144 m.v. Smoluchowski

On the other hand, analogous conditions also apply to the gradual disappearance of the double particles; but this is also the case with these to take the positive speed of education into account by For every two disappearing individual particles, a duplicate is created:

1 dy » 1 An Tr => 0 Dy Ry YP} — Dyy yyy — Dye Ryg ¥3 — Dog Reg P23. (17). Triple particles form one each time they come together simple with a double:

1 dp, 4x German

Quadruple particles are created by the union of two double, like a single and a triple:

z me = 5 Diy Rr 2+ Dis Big Ys — Dy Ry Py — > etc. (17),

— An exact continuation of the calculation is now made impossible. that the D,} and R,, for multiple particles are not can be calculated exactly because they do not have a spherical shape. One must therefore be content with a certain approximation by: one for the relevant expressions - with the exception of D,, Ry, - introduces plausible simplifying assumptions. Limit yourself to the initial stage of coagulation, as in the measurements Zsigmondys was the case, the resulting inaccuracy has little meaning, since initially the inflow of the multiple particles matter little at all.

So we also want multiple particles to be approximated as Consider spheres and want to assume that the radius of action which is proportional to the radius of the sphere; the latter assumption becomes suggested by the experimental results to be presented later, according to which Z?,, depends on the order of magnitude of the sphere diameter resulted. If two balls of different radii come together, This is the most natural assumption - analogous to the observation of molecular collisions in the gas theory -:

Rix = "lo (Ri + Fy). If R is equal to the diameter of the sphere, this means that the particles attract when touched. |

Since according to (1) the diffusion constants are inversely proportional to the particle radii, the following applies:

$$\begin{aligned} D_y R_y &= > (D_1 + D_2) (f_1 + f_2) = \\ &= D_y R_y, - Dig yg? 3 - Dog Rog ¥.¥g - +++. (17), \end{aligned}$$

$$DR(R, + By 2 RR (18)$$

Andererseits gelten analoge Verhältnisse auch für das allmähliche Verschwinden der Doppelteilchen; aber bei diesen ist überdies auch die positive Bildungsgeschwindigkeit in Rechnung zu stellen, indem aus je zwei verschwindenden Einzelteilchen ein doppeltes entsteht:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{dv_2}{dt} = \frac{1}{2} D_{11} R_{11} v_1^2 - D_{12} R_{12} v_1 v_2 - D_{22} R_{22} v_2^2 - D_{23} R_{23} v_2 v_3. \quad (17)_2$$

Dreifache Teilchen bilden sich bei jedem Zusammentreffen eines einfachen mit einem doppelten:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{dv_3}{dt} = D_{12} R_{12} v_1 v_2 - D_{13} R_{13} v_1 v_3 - D_{23} R_{23} v_2 v_3 - \dots. \quad (17)_3$$

Vierfache Teilchen entstehen sowohl durch Vereinigung zweier doppelter, wie eines einfachen und eines dreifachen:

$$\frac{1}{4\pi} \frac{dv_4}{dt} = \frac{1}{2} D_{22} R_{22} v_2^2 + D_{13} R_{13} v_1 v_3 - D_{14} R_{14} v_1 v_4 - \dots \text{ usw. } \quad (17)_4$$

Eine exakte Weiterführung der Rechnung wird nun dadurch unmöglich gemacht, dass die D_{ik} und R_{ik} für mehrfache Teilchen nicht exakt berechenbar sind, da dieselben ja keine Kugelgestalt besitzen. Man muss sich daher mit einer gewissen Annäherung begnügen, indem man für die betreffenden Ausdrücke — mit Ausnahme des $D_{11} R_{11}$ — plausible vereinfachende Annahmen einführt. Beschränkt man sich auf das Anfangsstadium der Koagulation, wie dies bei den Messungen Zsigmondys der Fall war, so hat übrigens eine dadurch bedingte Ungenauigkeit wenig zu bedeuten, da anfangs der Einfluss der mehrfachen Teilchen überhaupt wenig ausmacht.

Wir wollen also auch mehrfache Teilchen näherungsweise als Kugeln betrachten und wollen annehmen, dass der Wirkungsradius derselben dem Kugelradius proportional ist; letztere Annahme wird durch die später darzulegenden experimentellen Resultate nahegelegt, denen zufolge R_{11} sich von der Grössenordnung des Kugeldurchmessers ergab. Treffen nun zwei Kugeln von verschiedenen Radien zusammen, so ist die natürlichste Annahme — analog wie bei der Betrachtung der molekularen Zusammenstösse in der Gastheorie —:

$$R_{ik} = \frac{1}{2} (R_i + R_k).$$

Ist R gleich dem Kugeldurchmesser, so heisst das, dass die Teilchen sich bei Berührung anziehen.

Da nun laut (1) die Diffusionskonstanten den Teilchenradien umgekehrt proportional sind, gilt:

$$D_{ik} R_{ik} = \frac{1}{2} (D_i + D_k) (R_i + R_k) = \frac{DR}{2} \frac{(R_i + R_k)^2}{R_i R_k}. \quad (18)$$

Source page 145

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 145

For equal radii $R_1 = R_2$, the same value follows: $D_{12}, B_{12} = 2DR$, which was assumed from the outset for D_{11}, A_{11} , and one is convinced that the order of magnitude of the expression in question is also remains the same with somewhat different radius ratios. So to simplify the calculation we want simple coefficients +):

$42xDR_{12} = 8xDR = 2a$ (19) set and get the system of equations like this: $\frac{dN_1}{dt} = -v_1 N_1 - YP_1 - VV_1 - vv_1 - 2a \frac{dN_1}{dt} = 1 \cdot 10^{-2} \cdot 10^8 \cdot 10^4 \cdot 1 \text{ dp, vi } 5a \frac{dN_1}{dt} = MP_2 - V_2 - M_{25} - ; 90 \cdot 1 \text{ dv, } 3 ; (20) \frac{da}{dt} = 7 \cdot 21 \cdot 10^{-2} - M_{12} \cdot 3 - Y_{ePg} - Y_{e ty} v_4$

so $ot = B_b v_{ty} - y_y -$

Despite its complicated shape, this is surprisingly easy to integrate. If only as an abbreviation for the current total number! of all toys the name:

$M_{tv} \text{ trztovtype} = D_y \cdot (21)$ is introduced, that system takes the form: $5a = -y, 2P, Fe I = MM - V_z B_V, _2) = v_e = can + V_e P_{_9} + M_s P_{e_s} + +++ D_p_y P_y] - ee$

and by summing simple equations one obtains the differential equation for $2y$:

*) Strictly speaking, however, the mutual attachment rate is - speed of unequal particles greater than that of particles of equal size, which may be in This could come into consideration if one is dealing with a mixture of particles with very significant size differences from the outset. Regarding the modifications in cases where the relationship (19) is not valid, see also note p. 153.

Journal for physics, chemistry, XCII.. 10°

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 145

Für gleiche Radien $R_i = R_k$ folgt also derselbe Wert:

$$D_{ik} R_{ik} = 2DR,$$

welcher von vornherein für $D_{11} R_{11}$ angenommen war, und man überzeugt sich, dass die Grössenordnung des betreffenden Ausdrucks auch bei einigermassen verschiedenem Radienverhältnis die gleiche bleibt. Somit wollen wir zur Vereinfachung der Rechnung sämtliche Koeffizienten¹⁾:

$$4\pi D_{ik} R_{ik} = 8\pi DR = 2\alpha \quad (19)$$

setzen und erhalten derart das Gleichungssystem:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_1}{dt} &= -v_1^2 - v_1 v_2 - v_1 v_3 - v_1 v_4 - \dots, \\ \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_2}{dt} &= \frac{v_1^2}{2} - v_1 v_2 - v_2^2 - v_2 v_3 - \dots, \\ \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_3}{dt} &= v_1 v_2 - v_1 v_3 - v_2 v_3 - v_3^2 - \dots, \\ \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_4}{dt} &= \frac{v_2^2}{2} + v_1 v_3 - v_1 v_4 - v_2 v_4 - \dots \end{aligned} \right\} \quad (20)$$

Dieses lässt sich trotz seiner komplizierten Gestalt ganz überraschend leicht integrieren. Wenn nämlich zur Abkürzung für die augenblickliche Gesamtzahl aller Teilchen die Bezeichnung:

$$v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + \dots = \Sigma v \quad (21)$$

eingeführt wird, so nimmt jenes System die Gestalt an:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_1}{dt} &= -v_1 \Sigma v, \\ \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_2}{dt} &= \frac{v_1^2}{2} - v_2 \Sigma v, \\ \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_3}{dt} &= v_1 v_2 - v_3 \Sigma v, \\ &\dots \dots \dots \\ \frac{1}{2\alpha} \frac{dv_k}{dt} &= \frac{1}{2} [v_1 v_{k-1} + v_2 v_{k-2} + v_3 v_{k-3} + \dots v_{k-1} v_1] - v_k \Sigma v \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

und durch Summierung sämtlicher Gleichungen erhält man die Differentialgleichung für Σv :

¹⁾ Streng genommen wäre allerdings die gegenseitige Anlagerungsgeschwindigkeit ungleicher Teilchen grösser als jene gleich grosser Teilchen, was vielleicht in Betracht kommen könnte, falls man es von vornherein mit einem Gemisch von Teilchen sehr bedeutender Grössenunterschiede zu tun hat. Betreffs der Modifikationen in Fällen, wo die Beziehung (19) nicht gültig ist, vgl. auch Anm. S. 153.

Source page 146

146 m.v. Smoluchowski

1 div on 2 a di (27) ? from which it follows: Vo Vo Yo

Py (23)

— $1 + a_{ryi} \sim [+42DR_{yt} \ 14\%$ With the help of this expression we can now do the remaining equations be gradually integrated:

, = $P_o = i! = \text{bottom}$)

, $(1 + a_{rt})? [+42DR_{\gg}, t]? \ E \ 4 \ a$

T| YI.

$y=? \ aV_{yt}$

s $[hp \ antl \ } \ (24)$

— $[a \ mt] \ "3 = OTT \ age \]^* \ k-1$

$\gg, = [kind] \sim$

“OTT Fanti

It can easily be proven a posteriori that the general Equation (22) is satisfied by the latter expression, and that the summation of the particle numbers actually results in expression (23).

According to our completed calculation, this does not have to be the case Number of primary particles, but the total number of all particles 2 » Decrease the measure of the simple second-order reaction equation (23). The number of primary particles therefore increases much more quickly -

'from, 'so that after the coagulation time has elapsed 7' — = — only 0

a quarter of the initial number », cheated. The number of double particles On the other hand, it grows from zero, initially most quickly, and reaches the maximum value at time $\{7 \gg, = 4/„\gg\}$, whereupon it again decreases in accelerated mass and finally asymptotically Zero approaches. The three-fold, ...%-fold particles initially have a vanishingly small rate of formation and reach their numbers successively lower maximum values: $(4 - 1\}'-? \ (kt + Itt \ \text{at ever more distant points in time: } i=k-1 \ T.$

oad

$v, = 4\%$

$$\frac{1}{\alpha} \frac{d\Sigma\nu}{dt} = -(\Sigma\nu)^2,$$

aus welcher nunmehr folgt:

$$\Sigma\nu = \frac{\nu_0}{1 + \alpha\nu_0 t} = \frac{\nu_0}{1 + 4\pi DR\nu_0 t} = \frac{\nu_0}{1 + \frac{t}{T}}. \quad (23)$$

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können nun die übrigen Gleichungen sukzessive integriert werden:

$$\left. \begin{aligned} \nu_1 &= \frac{\nu_0}{[1 + \alpha\nu_0 t]^2} = \frac{\nu_0}{[1 + 4\pi DR\nu_0 t]^2} = \frac{\nu_0}{\left[1 + \frac{t}{T}\right]^2}, \\ \nu_2 &= \nu_0 \frac{\alpha\nu_0 t}{[1 + \alpha\nu_0 t]^3}, \\ \nu_3 &= \nu_0 \frac{[\alpha\nu_0 t]^2}{[1 + \alpha\nu_0 t]^4}, \\ \nu_k &= \nu_0 \frac{[\alpha\nu_0 t]^{k-1}}{[1 + \alpha\nu_0 t]^{k+1}}. \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

Es lässt sich leicht a posteriori nachweisen, dass die allgemeine Gleichung (22) durch letzteren Ausdruck erfüllt wird, sowie dass tatsächlich die Summierung der Teilchenzahlen den Ausdruck (23) ergibt.

Unserer vervollständigten Rechnung zufolge muss also nicht die Zahl der Primärteilchen, sondern die Gesamtzahl aller Teilchen $\Sigma\nu$ nach Massgabe der einfachen Reaktionsgleichung zweiter Ordnung (23) abnehmen. Die Zahl der Primärteilchen nimmt somit wesentlich rascher

ab, so dass sie nach Ablauf der Koagulationszeit $T = \frac{1}{\alpha\nu_0}$ nur noch ein Viertel der Anfangszahl ν_0 beträgt. Die Zahl der Doppelteilchen wächst dagegen von Null an, und zwar anfänglich am raschesten, und erreicht zur Zeit $\frac{1}{2}T$ den Maximalwert $\nu_2 = \frac{1}{27}\nu_0$, worauf sie wieder in beschleunigtem Masse abnimmt und sich endlich asymptotisch der Null nähert. Die dreifachen, ... k -fachen Teilchen haben anfangs verschwindend kleine Bildungsgeschwindigkeit, ihre Anzahlen erreichen sukzessive immer geringere Maximalwerte:

$$\nu_k = 4\nu_0 \frac{(k-1)^{k-1}}{(k+1)^{k+1}}.$$

in immer weiter entlegenen Zeitpunkten:

$$t = \frac{k-1}{2} T.$$

Source page 147

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 147

The graphical representation (Fig. 1) of the relative particle numbers $2Y$ V_y V_o V_{eg} . it. — 14, .. %? 0) $De?$ V_y' depending on the time tF gives a right Clear picture of the entire coagulation process that can be predicted theoretically.

So the time is on the scale of the coagulation time T as a unit plotted, the relative values of the particle numbers are

ve. From 77

“4 N “4 4 Ooh

Fig. 1.

expressed coagulation curves depending on the type and size of the particles, | regardless of the concentration of the solution, the type of medium, the temperature, etc., provided of course that the particles are spherical. From a practical point of view, the fact that the coagulation time T is a given one is noteworthy Let the solution be extended at will by means of a verdict, regardless It is a matter of “rapid” coagulation, since LT must be directly proportional to », furthermore that 7’ is also very much of the type

depends on the particles and the medium. 19*

4

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 147

Die graphische Darstellung (Fig. 1) der relativen Teilchenzahlen $\frac{\Sigma v}{v_0}$, $\frac{v_1}{v_0}$, $\frac{v_2}{v_0}$, $\frac{v_3}{v_0}$, in Abhängigkeit von der Zeit $\frac{t}{T}$, gibt ein recht übersichtliches Bild des ganzen theoretisch vorauszusehenden Koagulationsvorganges.

Wird also die Zeit im Maßstab der Koagulationszeit T als Einheit aufgetragen, so sind die in Relativwerten der Teilchenzahlen ausge-

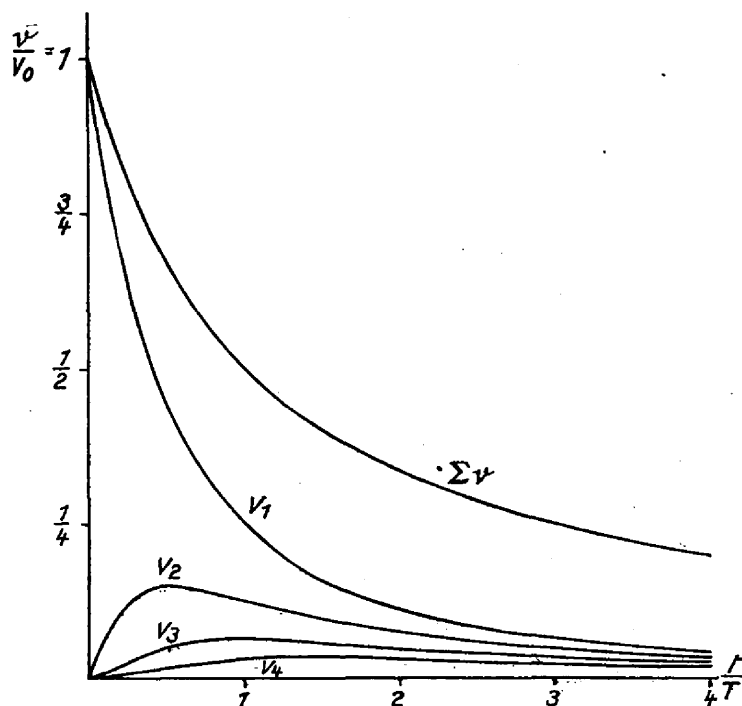


Fig. 1.

drückten Koagulationskurven von der Art und Grösse der Teilchen, von der Konzentration der Lösung, der Art des Mediums, der Temperatur usw. unabhängig, vorausgesetzt natürlich, dass es sich um kugelförmige Teilchen handelt. In praktischer Hinsicht ist hierbei der Umstand bemerkenswert, dass sich die Koagulationszeit T einer gegebenen Lösung durch Verdünnen derselben beliebig verlängern lässt, trotzdem es sich um „rasche“ Koagulation handelt, da T mit v_0 direkt proportional sein muss, ferner, dass T auch in hohem Masse von der Art der Teilchen und des Mediums abhängig ist.

Source page 148

148 M.vy. Smoluchowski

IV. Comparison with Zsigmondy's measurements.

The reason for expanding the above theory was, as mentioned, certain measurements by Zsigmondy, in which... Progression of coagulation in very homogeneous colloidal gold solutions was quantitatively monitored under the influence of strong electrolyte additives. The importance of the latter circumstance is supported by some, including me Zsigmondy explains observations according to which the Achieving a specific color change from red to violet red externally marked degree of coagulation for the following times 7' different NaCl Concentrations c were required:

c 5 10 20 50 100 150 200 300 65001) Millimole i. liters T >150 12 72 7 7 6 65 75 7 seconds

Because of the actual measurements a concentration of 100 millimoles were used, those experiments refer to the "rapid" Coagulation, in which the speed of the process depends on the Concentration appears independent. Due to the latter circumstance they differ very significantly from earlier analogues Studies by J. Reissig and A. Galeckis*), in which the The coagulation process, which lasted several days and was caused by a small amount of electrolyte, was followed by particle counts.

Another distinguishing feature compared to the previous ones The size of the investigations is due to the type of production uniformity of the colloidal particles and the absence of microscopic ultraparticles; the same is true for the applicability of our theory

very important, otherwise the apparent increase in the number of particles -

due to the aggregation of invisible small particles into visible ones would be significant in the first stage. Also for that reason The uniformity was very desirable because it made a distinction of the particles was made possible in that the payments were not based on the total number, but on the category of simple green primary particles, which are in homogeneous solutions from the much brighter ones and make it easy to distinguish between double particles and multiple particles that shine in a different color.

Considering the speed with which under such circumstances coagulation took place, a special trick was necessary to achieve this

1) The deviations of 7 seconds at 60 to 500 millimoles are within the observation error. At very high electrolyte contents, a slowdown in coagulation was observed due to an increase in viscosity.

8) Loc. cit. 8. 181.

a

IV. Vergleich mit Zsigmondys Messungen.

Den Anlass zum Ausbau der vorstehenden Theorie hatten, wie erwähnt, gewisse Messungen Zsigmondys gebildet, bei welchen das Fortschreiten der Koagulation in sehr homogenen kolloiden Goldlösungen unter Einwirkung starken Elektrolytzusatzes quantitativ verfolgt wurde. Die Bedeutung des letzteren Umstandes wird durch einige, mir von Zsigmondy mitgeteilte Beobachtungen erläutert, denen zufolge zur Erzielung eines bestimmten, durch den Farbumschlag Rot-Violettrot äusserlich gekennzeichneten Koagulationsgrades folgende Zeiten T bei verschiedenen NaCl Konzentrationen c erforderlich waren:

c	5	10	20	50	100	150	200	300	500 ¹⁾	Millimol i. Liter
T	> 150	12	7.2	7	7	6	6.5	7.5	7	Sekunden

Da zu den eigentlichen Messungen eine Konzentration von 100 Millimol verwendet wurde, beziehen sich jene Versuche auf die „rasche“ Koagulation, bei welcher die Geschwindigkeit des Prozesses von der Konzentration unabhängig erscheint. Durch letzteren Umstand unterscheiden sich dieselben also sehr wesentlich von früheren analogen Untersuchungen J. Reissigs und A. Galeckis²⁾, bei welchen der mehrere Tage dauernde, durch geringen Elektrolytzusatz bewirkte Koagulationsprozess mittels Teilchenzählungen verfolgt wurde.

Ein anderes Unterscheidungsmerkmal gegenüber den bisherigen Untersuchungen ist die durch die Herstellungsart bedingte grosse Gleichförmigkeit der Kolloidteilchen und die Abwesenheit mikroskopischer Ultrateilchen; dasselbe ist für die Anwendbarkeit unserer Theorie sehr wichtig, da sonst die scheinbare Vermehrung der Teilchenzahl infolge Zusammenlagerung unsichtbar kleiner Teilchen zu sichtbaren im ersten Stadium ins Gewicht fallen würde. Auch aus dem Grunde war die Gleichförmigkeit sehr erwünscht, weil sie eine Unterscheidung der Teilchen ermöglicht, indem sich die Zählungen nicht auf die Gesamtzahl, sondern auf die Kategorie der einfachen grünen Primärteilchen bezogen, welche sich in homogenen Lösungen von den weit heller und in anderer Farbe leuchtenden Doppelteilchen und mehrfachen Teilchen leicht unterscheiden lassen.

Angesichts der Raschheit, mit welcher unter solchen Umständen die Koagulation erfolgte, war ein besonderer Kunstgriff nötig, um die

¹⁾ Die Abweichungen von 7 Sek. bei 50 bis 500 Millimol liegen innerhalb der Beobachtungsfehler. Bei sehr hohem Elektrolytgehalt wurde infolge Zähigkeits-erhöhung eine Verlangsamung der Koagulation beobachtet.

²⁾ Loc. cit. S. 131.

Source page 149

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics, etc., 149

to make payments possible, namely that the Koa- - gulation process after a certain period of time through mixing was interrupted with a powerful protective colloid, whereupon the counting of the particles was carried out under the ultramicroscope - could be.

Zsigmondy sees the measurements carried out so far only as provisional. But since they are the only material available to us in this area so far, which is true to its nature suitable for a direct comparison with a rational coagulation theory and which can provide an indication as to whether explain the coagulation by the mechanism we hypothesized If this is not the case, the relevant series of experiments will be presented here in detail and discussed from the point of view of our theory. Here the times are given in seconds, the numbers », in arbitrary dimensions; With the help of the value for $\epsilon - 0$, the values of the reciprocals were calculated according to formula (24). Coagulation time:

1 1 Pry — = $4xD = 1/2 _ 1| 25 T aDRvr t V$; OS) identified and compiled in the third row; in the fourth ; Attempt D. — $y = 0.80.20^\circ$; $r = 13.4.10^{-7}$ cm. t ; + y , ber. 0 1-93 $_ 1-93 2 1-42$ (0-083) 1-71 10 1-17 0.0286 1-14 20 0-75 0-0302 0-76 30 O52 0.0809 0.58 Mean: 4 == 0.0299; & = 1-40. T r Attempt E, v , = $0.552.10^\circ$; $r = 24.2.10^{-7}$ cm. 1 t $vy 7 vy$ ber. 0 1-97 $_ 1-97 2 1.35$ (0-105) 1.65 5 119 (0.058) 1-31 10 0-89 0-0490 0-93 20 0.52 0:0475 0.54 40 0-29 0-0403 0-25 1 row

Medium: 7; = 0.0456; — = 812.

T

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 149

Zählungen zu ermöglichen, und zwar bestand er darin, dass der Koagulationsprozess nach einem gewissen Zeitraum durch Vermischung mit einem kräftig wirkenden Schutzkolloid unterbrochen wurde, worauf die Auszählung der Teilchen unter dem Ultramikroskop vorgenommen werden konnte.

Zsigmondy sieht die bisher ausgeführten Messungen nur als vorläufige an. Da sie aber bis jetzt das einzige uns auf diesem Gebiete zur Verfügung stehende Material bilden, welches sich seiner Natur nach zu einem direkten Vergleich mit einer rationellen Koagulationstheorie eignet und welches einen Anhaltspunkt geben kann, ob sich die Koagulation durch den von uns vermuteten Mechanismus erklären lässt, mögen die betreffenden Versuchsreihen hier ausführlich wiedergegeben und vom Standpunkt unserer Theorie diskutiert werden. Hierbei sind die Zeiten in Sekunden angegeben, die Zahlen ν_1 in willkürlicher Masse; mit Hilfe des Wertes für $t = 0$ wurden ausser denselben die nach Formel (24)₁ zu berechnenden Werte der reziproken Koagulationszeit:

$$\frac{1}{T} = 4\pi DR\nu_0 = \frac{1}{t} \left[\sqrt{\frac{\nu_{10}}{\nu_1}} - 1 \right] \quad (25)$$

ermittelt und in der dritten Reihe zusammengestellt; in der vierten

Versuch D.

$$\nu_0 = 0.80 \cdot 10^{10}; \quad r = 13.4 \cdot 10^{-7} \text{ cm.}$$

t	ν_1	$\frac{1}{T}$	ν_1 ber.
0	1.93	—	1.93
2	1.42	(0.083)	1.71
10	1.17	0.0286	1.14
20	0.75	0.0302	0.76
30	0.52	0.0309	0.53

$$\text{Mittel: } \frac{1}{T} = 0.0299; \quad \frac{R}{r} = 1.40.$$

Versuch E.

$$\nu_0 = 0.552 \cdot 10^{10}; \quad r = 24.2 \cdot 10^{-7} \text{ cm.}$$

t	ν_1	$\frac{1}{T}$	ν_1 ber.
0	1.97	—	1.97
2	1.35	(0.105)	1.65
5	1.19	(0.058)	1.31
10	0.89	0.0490	0.93
20	0.52	0.0475	0.54
40	0.29	0.0403	0.25

$$\text{Mittel: } \frac{1}{T} = 0.0456; \quad \frac{R}{r} = 3.12.$$

Source page 150

150 m.v. Smoluchowski

attempt F,

YM = 0-27.10; r = 24-2.10-'cm. t “, = y, calc. 0 1-97 — 1-97 3 1-56 (0-040) 1-76 20 1.02 0-0195 1-04 .
40. 0-66 0.0183 0-64 40 0-76 (?) (0.0153) 0.64 60 0-44 0-0187 0-44 80 0-49 (?) -(0-0126) 0-31

Mean: se 0.0188; Ra 2-63.

T r

The series can then be found according to (24), using the mean value of

i back-calculated », values.

T

The fact that the values for 2, 3, 5 seconds are so significant One could try to explain this as falling out of line It may be that we have introduced a certain approximation into our theory (p. 141), which particularly influences the first initial stage. However, such an explanation appears inadmissible, since control with the help of a. a. O. stated condition teaches that the Errors here must be completely unnoticeable. The real reason for the deviation probably lies in the fact that the liquid mixes with the protective colloid and takes effect requires a certain amount of time, which is necessary for such short experiments is already noticeably taken into account, so that the actual condition the reading corresponded to a more spiteful moment than those given points in time. ;

For this reason, those values were used in the averaging of the

Coefficients 5 are left unconsidered, as are the two strong ones

The resulting values of the last test grater, one of which is also of -Zsigmondy was described as questionable. With these exceptions Otherwise, as you can see, the backward calculated ratios v agree quite satisfactorily with those determined experimentally Values agree. :

Now another test of our theory is possible: from the 7' values based on the experimentally given »-Values can also draw quantitative conclusions about the size of the spheres of influence we assume. Obtained from (1) and (18).

Versuch F.

$$\nu_0 = 0.27 \cdot 10^{10}; \quad r = 24.2 \cdot 10^{-7} \text{ cm.}$$

t	ν_1	$\frac{1}{T}$	ν_1 ber.
0	1.97	—	1.97
3	1.56	(0.040)	1.76
20	1.02	0.0195	1.04
40	0.66	0.0183	0.64
40	0.76 (?)	(0.0153)	0.64
60	0.44	0.0187	0.44
80	0.49 (?)	(0.0126)	0.31

$$\text{Mittel: } \frac{1}{T} = 0.0188; \quad \frac{R}{r} = 2.63.$$

Reihe finden sich die sodann nach (24)₁ mit Hilfe des Mittelwertes von $\frac{1}{T}$ zurückberechneten ν_1 -Werte.

Den Umstand, dass die Werte für 2, 3, 5 Sekunden so bedeutend aus der Reihe herausfallen, könnte man dadurch zu erklären versucht sein, dass wir in unserer Theorie eine gewisse Näherung eingeführt haben (S. 141), welche insbesondere das erste Anfangsstadium beeinflusst. Doch erscheint eine solche Erklärung unstatthaft, da eine Kontrolle mit Hilfe der a. a. O. angeführten Bedingung lehrt, dass der Fehler hier ganz unmerklich sein muss. Der wahre Grund der Abweichung dürfte wohl darin liegen, dass die Vermischung der Flüssigkeit mit dem Schutzkolloid und das Inwirkungtreten desselben doch eine gewisse Zeit erfordert, welche bei so kurz dauernden Versuchen schon merklich in Betracht kommt, so dass der tatsächliche Zustand der Lösung einem späteren Moment entsprach als die angegebenen Zeitpunkte.

Aus diesem Grunde wurden jene Werte bei der Mittelbildung des Koeffizienten $\frac{1}{T}$ unberücksichtigt gelassen, ebenso wie die zwei stark herausfallenden Werte der letzten Versuchsreihe, deren einer auch von Zsigmondy als fraglich bezeichnet wurde. Mit diesen Ausnahmen stimmen sonst, wie man sieht, die rückwärts berechneten Verhältniszahlen ν_1 in recht befriedigender Weise mit den experimentell ermittelten Werten überein.

Nun ist noch eine andere Prüfung unserer Theorie möglich, da man aus den T -Werten auf Grund der experimentell gegebenen ν_0 -Werte auch quantitative Schlüsse über die Grösse der von uns angenommenen Wirkungssphären R ziehen kann. Aus (1) und (15) erhält

Source page 151

%

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 151

namely, for the ratio of the effective radius R to the particle

radius r :

$R/N = 3u/17$ — Hel, T° (26)

The values a calculated here vary in those experimental

rows from 1-40 to 3-12. If c_{ee} were, this would mean

that the particles only attract each other when they come into direct contact. It So it turns out that those gold nuclei are completely electrical Discharge in accordance with our ideas, relatively small have spheres of influence. However, no values than 2 would be ours previous theory does not allow at all that the centers of the Particles cannot approach to a smaller distance than the particle diameter. But we will continue to see that smaller values of this relationship also appear to appear can, namely if the assumption is not correct that for everyone When the particles come together, immediate union occurs.

Whether this explains the A value calculated in experiment D or whether random experimental sources of error played a role, I don't dare decide. Only more detailed experimental material will reveal the law that establishes the connection between the size of the sphere of action, the particle radius, the electrolyte concentration, etc. At least Zsigmondys can Experiments can be seen as a direct testimony that the Diffusion theory of coagulation developed here in its essence Ziigen corresponds to reality.

V. Theory of slow coagulation.

Although our theory was originally based only on Zsigmondy's Although it is tailored to the experimentally investigated borderline case of "rapid" coagulation, it can easily be expanded so that it also Phenomena of "slow" coagulation (occurring with little addition of electrolytes) could be formally presented, provided that one is limited to looking at the process as it occurs in a larger format Distance from the equilibrium state takes place. Of course it will first a comparison with relevant experimental measurements can decide whether such an extension has proven itself in practice, whether the underlying assumption corresponds to the actual circumstances euspeaks. :

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 151

man nämlich für das Verhältnis des Wirkungsradius R zum Teilchenradius r :

$$\frac{R}{r} = \frac{N}{H\Theta} \frac{3\mu}{2\nu_0} \frac{1}{T}. \quad (26)$$

Die hiernach berechneten Werte $\frac{R}{r}$ schwanken in jenen Versuchsreihen von 1.40 bis 3.12. Würde $\frac{R}{r} = 2$ sein, so würde dies bedeuten, dass die Teilchen sich erst bei unmittelbarer Berührung anziehen. Es zeigt sich also, dass jene Goldkörnchen bei vollständiger elektrischer Entladung in Übereinstimmung mit unseren Vorstellungen, relativ kleine Wirkungssphären besitzen. Kleinere Werte als 2 würde allerdings unsere bisherige Theorie überhaupt nicht zulassen, da die Mittelpunkte der Teilchen sich nicht auf geringere Distanz nähern können als der Teilchendurchmesser beträgt. Doch werden wir weiterhin sehen, dass scheinbar auch kleinere Werte jenes Verhältnisses zum Vorschein kommen können, falls nämlich die Voraussetzung nicht richtig ist, dass bei jedem Zusammentreffen sofortige Vereinigung der Teilchen eintritt.

Ob dies die Erklärung des im Versuch D berechneten R -Wertes ist, oder ob da zufällige experimentelle Fehlerquellen mitgespielt haben, wage ich nicht zu entscheiden. Es wird erst ein ausführlicheres Versuchsmaterial das Gesetz erkennen lassen, welches den Zusammenhang zwischen der Grösse der Wirkungssphäre, dem Teilchenradius, der Elektrolytkonzentration usw. ausdrückt. Jedenfalls können Zsigmondys Versuche als ein direktes Zeugnis dafür angesehen werden, dass die hier entwickelte Diffusionstheorie der Koagulation in ihren wesentlichen Zügen der Wirklichkeit entspricht.

V. Theorie der langsamen Koagulation.

Obwohl unsere Theorie ursprünglich nur auf den von Zsigmondy experimentell untersuchten Grenzfall der „raschen“ Koagulation zugeschnitten ist, kann sie doch leicht so erweitert werden, dass sie auch Erscheinungen der „langsamen“ (bei geringem Elektrolytzusatz eintretenden) Koagulation formell darstellen könnte, vorausgesetzt dass man sich auf Betrachtung des Vorganges beschränkt, wie er in grösserer Entfernung vom Gleichgewichtszustand stattfindet. Natürlich wird erst eine Vergleichung mit diesbezüglichen experimentellen Messungen entscheiden können, ob eine solche Erweiterung sich praktisch bewährt, ob also die zugrunde gelegte Annahme den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Source page 152

152 m.v. Smoluchowski

This simple extension of our theory is that we imagine in the case of incomplete discharge of the double layer, the attractive forces of the sphere of action are weakened to such an extent that the direct collisions of the particles only a certain amount - dependent on the electrolyte concentration - Fraction causes an immediate connection of the same. Then overlooked

~ one can easily see that all formulas (24) also apply to slow coagulation remain valid if one simply replaces $a = 42RD$ with: $4H@Ose a = 8arDe = 3 Ng$ where « means a numerical coefficient corresponding to the size of that fraction.

The quantitative course of coagulation is also shown here determined by the curves of Figure 1; They therefore become affine for all concentrations of the colloid and the electrolyte, i.e. h. they let to coincide by using the relative particle numbers as ordinates and the times as abscissas, namely the latter in the scale of "coagulation times" depending on ϵ and »:

3 Nu 1 appears.

It should be noted that the law of similarity is far more general than the specific form of the formulas (23) and (24). Also

. if the particles had a shape other than spherical, they would have to Similarity exists with respect to both variables « and », although then the shape of the coagulation curves could be different from that of FIG. This is best seen directly from the differential equations (17), which now take on the general form

would: $dy a = e > A_{in} i s - 2 > Beevi Vy 1 a$

where the first summation relates to education, the second to that disappearance of the particle category in question, while the Coefficients $A_{,,,}$, $B_{,,}$, any functions of size, shape and the indices $7, h, k$ may be. .

oe * ® : v . * If you run the new: variables expt = 0; — == 74; etc. one, 80

| y They get the form: . °

Diese einfache Erweiterung unserer Theorie besteht darin, dass wir uns vorstellen, im Falle unvollständiger Entladung der Doppelschicht seien die Anziehungskräfte der Wirkungssphäre so weit abgeschwächt, dass von den unmittelbaren Zusammenstößen der Teilchen nur ein gewisser — von der Elektrolytkonzentration abhängiger — Bruchteil eine sofortige Verbindung derselben bewirkt. Dann übersieht man leicht, dass alle Formeln (24) auch für die langsame Koagulation gültig bleiben, falls man darin einfach $\alpha = 4\pi R D$ ersetzt durch:

$$\alpha = 8\pi r D \varepsilon = \frac{4}{3} \frac{H\Theta}{N} \frac{\varepsilon}{\mu}$$

wo ε einen der Grösse jenes Bruchteiles entsprechenden Zahlenkoeffizienten bedeutet.

Der quantitative Verlauf der Koagulation wäre also auch hier durch die Kurven der Fig. 1 bestimmt; sie wären also für alle Konzentrationen des Kolloids und des Elektrolyts affin, d. h. sie liessen sich dadurch zur Deckung bringen, dass man als Ordinaten die relativen Teilchenzahlen und als Abszissen die Zeiten, und zwar letztere in dem von ε und ν_0 abhängigen Maßstab der „Koagulationszeiten“:

$$T = \frac{3}{4} \frac{N\mu}{H\Theta \varepsilon \nu_0} \quad (27)$$

aufträgt.

Dabei ist wohl zu beachten, dass das Ähnlichkeitsgesetz weit allgemeiner ist als die spezielle Gestalt der Formeln (23) und (24). Auch wenn die Teilchen eine andere als Kugelgestalt hätten, müsste die Ähnlichkeit in bezug auf beide Variablen ε und ν_0 bestehen, obwohl dann die Gestalt der Koagulationskurven von jener der Fig. 1 verschieden sein könnte. Dies ersieht man am besten direkt aus den Differentialgleichungen (17), welche nun die allgemeine Gestalt annehmen würden:

$$\frac{dv_k}{dt} = \varepsilon \sum_1 A_{ik} \nu_i \nu_h - \varepsilon \sum_2 B_{ik} \nu_i \nu_k,$$

wobei die erste Summation sich auf die Bildung, die zweite auf das Verschwinden der betreffenden Teilchenkategorie bezieht, während die Koeffizienten A_{ik} , B_{ik} irgend welche Funktionen der Grösse, Gestalt und der Indizes i , h , k sein mögen.

Führt man die neuen Variablen $\varepsilon \nu_0 t = \vartheta$; $\frac{\nu_k}{\nu_0} = n_k$; usw. ein, so erhalten dieselben die Gestalt:

Source page 153

- Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 153

$a = D A_{ion} - B a N x y$

which depends on 2%, so it is possible to reduce the various coagulation curves to one and the same curve system expresses - which, by the way, could differ noticeably from (24).

The similarity of the curves valid for certain electrolyte content but different colloid concentrations would even then still remain if the effectiveness factor e itself is one Function of the indices 2, w ire, d. h. if, for example, larger ones Complexes consisting of many particles are relatively larger coagulation effect hitten than the individual particles') - but then The course of coagulation would be different for different types and amounts of electrolytes, the possibility of such behavior cannot be completely dismissed; in the area of reversible Coagulation phenomena (e.g. Sven Odén's sulfur brine). Such things have certainly been established, but the latter go far beyond the scope this theory, but perhaps such could also exist here Complications occur, especially in procedures that are far removed from the area of rapid coagulation').

Incidentally, all of the considerations so far have been tacit Prerequisite: that the electrolyte content, which causes the grit of the « conditional, even during the process no noticeable change experience. The laws of similarity probably apply must be limited in which the amount of ions that pass through the coagulating particles are adsorbed, which is negligibly small Relation to the quantity of the same remaining in solution. Gemiis H.R. Kruyt and J. van der Spek and J. Gann') do this for the weakly coagulating ones, especially the monovalent inorganic ones ions are valid, while the strongly coagulating, polyvalent and or-

*) Analogous conditions would arise in the case of rapid Coagulation exists if the radius of action R does not satisfy the relationship (19), which is assumed to be approximately valid.

*) This may also include certain observations made by G. Wiegner [KolloidZeitschrift 8, 227 (1911)] and A. Galecki (a. a., 0.) on inhomogeneous colloids, according to which smaller particles prefer to attach to larger ones Would be considered the same size. To what extent does this observation matter? general law corresponds, by the way, through precise control of the degree of inhomogeneity determine that the nature of the process is a mixture of two types of marriage obviously must depend to a large extent on the particle numbers of the two species.

*) H.R. Kruyt and J. van der Spek, Versl. Akad. Amsterdam 1915, p. 1104; J. Gann,. Colloid Supplements 8, 118 (1916).

$$\frac{dn_k}{d\vartheta} = \sum_1 A_{ik} n_i n_k - \sum_2 B_{ik} n_i n_k,$$

welche von n_0 , ε unabhängig ist, also die Reduzierbarkeit der verschiedenen Koagulationskurven auf ein und dasselbe Kurvensystem ausdrückt — welches übrigens von (24) merklich abweichen könnte.

Die Ähnlichkeit der für bestimmten Elektrolytgehalt, aber verschiedene Kolloidkonzentrationen geltenden Kurven würde selbst dann noch bestehen bleiben, wenn der Wirksamkeitsfaktor ε selber eine Funktion der Indizes i, k wäre, d. h. wenn beispielsweise grössere, aus vielen Teilchen bestehende Komplexe eine verhältnismässig grössere Koagulationswirkung hätten als die Einzelteilchen¹⁾ — wobei aber dann der Koagulationsverlauf für verschiedene Elektrolytarten und Elektrolytmengen ein unähnlicher wäre. Die Möglichkeit eines solchen Verhaltens ist nicht ganz von der Hand zu weisen; im Bereich der reversiblen Koagulationserscheinungen (z. B. Sven Odéns Schwefelsole) ist derartige sicher festgestellt, allerdings gehen letztere weit über den Rahmen dieser Theorie hinaus, doch könnten vielleicht auch hier derartige Komplikationen auftreten, namentlich bei Vorgängen, welche vom Bereich der raschen Koagulation weit entfernt sind²⁾.

Bei allen bisherigen Überlegungen ist übrigens eine stillschweigende Voraussetzung gemacht: dass der Elektrolytgehalt, welcher die Grösse des ε bedingt, selber während des Prozesses keine merkliche Änderung erfahre. Wahrscheinlich dürften die Ähnlichkeitsgesetze auf die Fälle einzuschränken sein, in welchen die Ionenmenge, welche durch die koagulierenden Teilchen adsorbiert wird, verschwindend gering ist im Verhältnis zu der in Lösung bleibenden Menge derselben. Gemäss H. R. Kruyt und J. van der Spek und J. Gann³⁾ wäre dies für die schwach koagulierenden, also vor allem die einwertigen anorganischen Ionen gültig, während die stark koagulierenden, mehrwertigen und or-

¹⁾ Analoge Verhältnisse würden in dem früher besprochenen Falle der raschen Koagulation bestehen, falls der Wirkungsradius R der als annähernd gültig angenommenen Beziehung (19) nicht Genüge leistet.

²⁾ Möglicherweise gehören hierher auch gewisse, von G. Wiegner [Kolloid-Zeitschrift 8, 227 (1911)] und A. Galecki (a. a. O.) an inhomogenen Kolloiden gemachte Beobachtungen, wonach sich kleinere Teilchen lieber an grössere anlagern würden als an gleich grosse. Inwiefern diese Beobachtung einem allgemeinen Gesetz entspricht, wäre übrigens noch durch genaue Kontrolle des Inhomogenitätsgrades festzustellen, da ja die Art des Vorganges in einer Mischung zweier Teilchenarten offenbar in hohem Grade von den Teilchenzahlen der beiden Arten abhängen muss.

³⁾ H. R. Kruyt u. J. van der Spek, Versl. Akad. Amsterdam 1915, p. 1104; J. Gann, Kolloid-Beihefte 8, 113 (1916).

Source page 154

154 — M. v. Smoluchowski

ganic ions are generally also strongly adsorbed, so cause a different course of coagulation. Such various complications of the coagulation process are in particular emerged in Gann's later work to be discussed.

Since the theoretically most rational method of particle counting') has not yet been applied in this area in such a way that If a direct comparison with our theory is possible, we must The following is the material obtained using other methods draw comparison. There are two main methods in this regard into consideration.

VI. Comparison with H. Paine's measurements.

The law of similarity that has just been theoretically derived is first by H. Paine as a result of his experimental measurements in one very remarkable work?). Paine studied the course of the coagulation of Bredig $\text{Cu}(\text{OH})$ sols by a certain time after mixing with the electrolyte The sample was taken and the particles that had coagulated up to that point were subjected to mild pressure Heating (hot method), or by deposition accomplished by gently stirring (cold method) and then in both cases the copper content remaining in solution is analyzed certain,

He found that the "coagulation curves" coincided if as Ordinates the uncoagulated content (expressed in fractions of the initial content) and as abscissas the times in a certain Relatively shortened or enlarged, were applied. The times required for a certain fraction of the initial quantity to fall were inversely proportional to the initial colloid content and one certain power of the electrolyte concentration c in the solution, which varies between 5 and 6.

This is exactly in line with our conclusions when we Effectiveness coefficients ϵ proportionally assume c^α or c^β . This Power law, which, however, also includes Freundlich and Ishizaka and Gann found confirmed in other cases with a certain degree of approximation

Incidentally, they do not have general validity, because they are known to have an effect the electrolyte below a certain threshold value at all no coagulation and on the other hand it will again as the amount increases

1) A. Galecki's work, which is interesting in other respects, comes from here The reason related to §.148 (non-uniformity of the particles) is not taken into account.

2) H. Paine, Colloid Chem. Supplements 4, 24 (1912); Colloid Journal 11, 116 (1912).

.

ganischen Ionen im allgemeinen auch stark adsorbiert werden, also einen abweichenden Verlauf der Koagulation hervorrufen. Solche verschiedenartige Komplikationen des Koagulationsverlaufs sind insbesondere in Ganns später zu besprechender Arbeit zutage getreten.

Da die theoretisch rationellste Methode der Teilchenzählungen¹⁾ bisher auf diesem Gebiete nicht derart angewendet worden ist, dass ein direkter Vergleich mit unserer Theorie möglich wäre, müssen wir im folgenden das mittels anderer Methoden gewonnene Material zum Vergleich heranziehen. Diesbezüglich kommen vor allem zwei Methoden in Betracht.

VI. Vergleich mit H. Paines Messungen.

Das soeben theoretisch abgeleitete Ähnlichkeitsgesetz ist zuerst von H. Paine als Resultat seiner experimentellen Messungen in einer sehr bemerkenswerten Arbeit²⁾ ausgesprochen worden. Paine studierte den Verlauf der Koagulation von Bredigschen $Cu(OH)_2$ -Solen, indem er eine gewisse Zeit nach Vermischung mit dem Elektrolyten eine Probe entnahm und die bis dahin koagulierten Teilchen durch gelindes Erhitzen ausschied (heisse Methode), oder indem er das Abscheiden mittels mässigen Umrührens bewerkstelligte (kalte Methode) und sodann in beiden Fällen den in Lösung gebliebenen Kupfergehalt analytisch bestimmte.

Er fand, dass die „Koagulationskurven“ zusammenfielen, falls als Ordinaten der nicht koagulierte Gehalt (in Bruchteilen des Anfangsgehaltes ausgedrückt) und als Abszissen die Zeiten, in einem gewissen Verhältnis verkürzt oder vergrössert, aufgetragen wurden. Die zur Fällung eines gewissen Bruchteiles der Anfangsmenge erforderlichen Zeiten waren umgekehrt proportional dem Anfangsgehalt an Kolloid und einer gewissen, zwischen 5 und 6 schwankenden Potenz der Elektrolytkonzentration c in der Lösung.

Dies stimmt genau mit unseren Schlüssen überein, wenn wir den Wirksamkeitskoeffizienten ϵ proportional c^5 oder c^6 annehmen. Dieses Potenzgesetz, welches allerdings auch Freundlich und Ishizaka und Gann in anderen Fällen mit gewisser Näherung bestätigt fanden, kann übrigens nicht allgemeine Gültigkeit besitzen, denn bekanntlich bewirkt der Elektrolyt unterhalb eines gewissen Schwellenwertes überhaupt keine Koagulation und andererseits wird wieder bei wachsender Menge

¹⁾ Die in anderer Hinsicht interessante Arbeit A. Galeckis kommt hier aus dem S. 148 berührten Grunde (Ungleichförmigkeit der Teilchen) nicht in Betracht.

²⁾ H. Paine, Kolloidchem. Beihefte 4, 24 (1912); Kolloid-Zeitschrift 11, 115 (1912).

Source page 155

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 155

very soon the state of complete discharge is reached, where the coagulation time no longer depends on the electrolyte concentration essential?) is influenced (cf. 8. 148). The strikingly high exponent of the power law only expresses the fact that the process in a certain range is so small for changes of ϵ is sensitive.

It is extremely important to examine the dependence of the effect coefficient ϵ on the electrolyte concentration in the entire area of the latter to determine experimentally what is made possible in a simple manner by these laws of similarity. That leaves one question, which one until now by specifying threshold values, drop values and the like answered in a crude way, read exactly.

Paine's measurements also revealed something quite strange Result: that after the electrolyte has been added, a certain, quite considerable "incubation time" elapses, during which There is no visible effect at all until strong coagulation suddenly sets in and then gradually decreases. The one in question Curve P (ig. 2) is reminiscent of autocatalytic processes and indeed Freundlich and his colleagues, Lottermoser and others have done this Coagulation process is assumed to be an autocatalytic process An approach to which we will return later.

The mechanism we hypothesize has nothing to do with autocatalysis nothing to do and at first glance the existence of the appears Incubation period seems to be incompatible with our theory. Consider but let us examine the mechanism of Paine's "cold" method in more detail, which is based on the separation of the coagulum by stirring, and let's try to protect the influence of the movement by assume that the solution is in "lamellar" flow parallel to $_X$ along the YZ plane.

As a result of the mutual, shearing displacement of the liquid layers, collisions would then have to occur between the suspended particles, even if they were not Brownian movements would be carried out, namely their frequency It can be determined in a rough way by looking at a particle in the Coordinate beginning is immovable, with a diameter R same sphere of action, while the remaining particle centers are displaced with relative velocities, which are proportional to the distances of the relevant layers. Betrayed

7) Even if recharging occurs, the power law would not: be valid for the entire coagulation process.

desselben sehr bald der Zustand der vollständigen Entladung erreicht, wo die Koagulationszeit von der Elektrolytkonzentration gar nicht mehr wesentlich¹⁾ beeinflusst wird (vgl. S. 148). Der so auffallend hohe Exponent des Potenzgesetzes drückt nur die Tatsache aus, dass der Vorgang in einem gewissen Bereich für Änderungen von c so äusserst empfindlich ist.

Es wäre äusserst wichtig, die Abhängigkeit des Wirkungskoeffizienten ϵ von der Elektrolytkonzentration im ganzen Gebiet der letzteren experimentell festzustellen, was durch jene Ähnlichkeitsgesetze in einfacher Weise ermöglicht ist. Damit wäre eine Frage, welche bis jetzt durch Angabe von Schwellenwerten, Fällungswerten u. dergl. in recht roher Weise beantwortet wird, exakt gelöst.

Paines Messungen ergaben überdies noch ein recht merkwürdiges Ergebnis: dass nämlich nach dem Zusetzen des Elektrolytes eine gewisse, recht beträchtliche „Inkubationszeit“ verstreicht, während welcher gar keine sichtbare Wirkung eintritt, bis dann plötzlich starke Koagulation einsetzt und später allmählich abnehmend verläuft. Die betreffende Kurve P (Fig. 2) erinnert an autokatalytische Vorgänge und tatsächlich haben Freundlich und seine Mitarbeiter, Lottermoser u. a. in dem Koagulationsprozess einen autokatalytischen Vorgang vermutet, eine Anschauungsweise, auf welche wir später noch zurückkommen werden.

Der von uns angenommene Mechanismus hat mit Autokatalyse gar nichts zu tun und auf den ersten Blick erscheint die Existenz der Inkubationszeit mit unserer Theorie unvereinbar zu sein. Betrachten wir aber den Mechanismus der „kalten“ Methode Paines genauer, welche auf Abscheidung des Koagulum durch Umrühren beruht, und versuchen wir, den Einfluss der Bewegung abzuschätzen, indem wir annehmen, die Lösung sei in „lamellarer“ Strömung parallel zu X entlang der YZ -Ebene begriffen.

Infolge der gegenseitigen, scherenden Verschiebung der Flüssigkeitsschichten müssten dann Zusammenstösse zwischen den suspendierten Teilchen entstehen, selbst wenn dieselben keine Brownschen Bewegungen ausführen würden, und zwar kann deren Häufigkeit schätzungsweise ermittelt werden, indem man sich ein Teilchen im Koordinatenanfang unbeweglich denkt, mit einer seinem Durchmesser R gleichen Wirkungssphäre versehen, während die übrigen Teilchenmittelpunkte mit Relativgeschwindigkeiten verschoben werden, welche den Abständen der betreffenden Schichten proportional sind. Beträgt

¹⁾ Auch bei eventuell eintretender Umladung würde das Potenzgesetz nicht für den ganzen Koagulationsverlauf gültig sein.

Source page 156

156. M.v. Smoluchowski

the speed difference oe so ot is the speed of the

Layer $x \dots atdsz$, of which the part $2dx$ $YR?$ — $x?$ in the area of influence; the number of per second Particles passing through the sphere of action are given by:

$R2 na sty f a VB ads = 42\% n^o f cost prin gdg = 4 Rt \gg$

0 0

The relative effect of motion, in relation to the coagulating effect of Brownian motion (10) and (19), is therefore determined in its order of magnitude by the expression:

$a = Edu R^* Ari Ow 6x0\% DHO dx "N$

The coagulating effect of stirring depends primarily on this Line depends on the particle size. Let's take e.g. B. for Zsigmondys

ou oz

(28)

Gold solutions ($7 = 2-4.10^{-8}$ cm) a speed $goefille ou = 1$

on, this would result in 8 of the order of magnitude 1075, but yes for $r = 1y$ it would follow $8 = 1$. So you can say in short: Improper stirring has no effect on coagulation Amicrons and submicrons, but it magnifies to an extraordinary extent Mass the coagulation speed of the microscopic particles. The latter are thus filled very quickly by stirring, while the submicrons remain in solution.

The incubation period observed by Paine is therefore a period of time to see what must pass before particles move away from one of a certain microscopic size in noticeable numbers]. To get an idea, albeit a crude one, of quantitative behavior To form, we assume that the stirring causes the precipitation of all particles which consist of more than $\&$ primary particles, where $\&$ is one is a big number. The amount of substance remaining in solution would then according to our formulas (24) be proportional with the expression:

$Y = MT BMP BM5 poo kiy = 1 - (<7) + al$

t) Similar assumptions, in a less specific form, can be found also with Paine.

das Geschwindigkeitsgefälle $\frac{\partial u}{\partial z}$, so ist $z \frac{\partial u}{\partial z}$ die Geschwindigkeit der Schicht $z \dots z + dz$, von welcher der Teil $2dz \sqrt{R^2 - z^2}$ in den Bereich der Wirkungssphäre gehört; die Anzahl der pro Sekunde die Wirkungssphäre durchstossenden Teilchen wird also gegeben durch:

$$n = 4 \frac{\partial u}{\partial z} \nu \int_0^R z \sqrt{R^2 - z^2} dz = 4 \frac{\partial u}{\partial z} R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{4}{3} R^3 \nu \frac{\partial u}{\partial z}.$$

Die relative Wirkung der Bewegung, im Verhältnis zur koagulierenden Wirkung der Brownschen Molekularbewegung (10) und (19), ist also ihrer Grössenordnung nach bestimmt durch den Ausdruck:

$$\beta = \frac{1}{6\pi} \frac{\partial u}{\partial z} \frac{R^3}{D} = \frac{4r^3 \mu}{H\Theta} \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \quad (28)$$

N

Es hängt also die koagulierende Wirkung des Umrührens in erster Linie von der Teilchengrösse ab. Nehmen wir z. B. für Zsigmondys Goldlösungen ($r = 2.4 \cdot 10^{-6}$ cm) ein Geschwindigkeitsgefälle $\frac{\partial u}{\partial z} = 1$ an, so würde sich β von der Grössenordnung 10^{-5} ergeben, aber schon für $r = 1\mu$ würde $\beta = 1$ folgen. Man kann also wohl kurz sagen: mässiges Umrühren ist ohne jeden Einfluss auf die Koagulation der Amikronen und Submikronen, aber es vergrössert in ausserordentlichem Masse die Koagulationsgeschwindigkeit der mikroskopischen Teilchen. Letztere werden somit durch Umrühren sehr rasch gefällt, während die Submikronen in Lösung verbleiben.

Die von Paine beobachtete Inkubationszeit wäre also als Zeitdauer anzusehen, welche verstreichen muss, bevor sich Teilchen von einem gewissen mikroskopischen Grössengrad in merklicher Anzahl bilden¹⁾. Um sich eine wenn auch rohe Vorstellung vom quantitativen Verhalten zu bilden, nehmen wir an, das Umrühren bewirke Fällung aller Teilchen, welche aus mehr als k Primärteilchen bestehen, wobei k eine grosse Zahl ist. Die Menge der in Lösung bleibenden Substanz würde dann gemäss unseren Formeln (24) proportional sein mit dem Ausdrucke:

$$y = \nu_1 + 2\nu_2 + 3\nu_3 + \dots k\nu_k = 1 - \left(\frac{t}{t+T}\right)^k \left[1 + \frac{kt}{t+T}\right],$$

¹⁾ Ähnliche Vermutungen, in weniger bestimmter Form geäussert, finden sich auch bei Paine.

Source page 157

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 157°

which for large values of the number $\&$ and the ratio as over-

goes into:

1

$\lim y = 1 - (14 = e, | | (29)$

“

(

when the grits are denoted by «. The (dotted) curve $y -$

(Fig. 2) actually has a somewhat similar course to that of 'Paine drawn (P), although the sharp corner is somewhat rounded appears, and is replaced by a turning point corresponding to the dex abscissa «==4].

Fig. 2.

There is a quantitative agreement in all details Naturally unthinkable with such an estimate, but so much one can probably say that the existence of the incubation period and the general course of the phenomenon according to our theory explain casually.

VI. Comparison with viscosity measurements.

The method by which most of those mentioned at the beginning Studies on coagulation kinetics have been carried out - in measuring the successive increase in the thickness of the coagulant solution. Initially it seemed as if the results of the same generally led to conclusions similar to those of work Paines. Freundlich and Ishizaka confirmed second place Part of the law of similarity, in which the curves for coagulating $A/(OH)$ -sol show the dependence of the viscosity on time \

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 157

welcher für grosse Werte der Zahl k und des Verhältnisses $\frac{t}{T}$ übergeht in:

$$\lim y = 1 - \left(1 + \frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, \quad (29)$$

wenn die Grösse $\frac{t}{T}$ mit x bezeichnet wird. Die (punktirte) Kurve y (Fig. 2) hat in der Tat einen etwas ähnlichen Verlauf wie die von Paine gezeichnete (P), wenn auch die scharfe Ecke etwas abgerundet erscheint, und durch einen der Abszisse $x = \frac{1}{3}$ entsprechenden Wendepunkt ersetzt ist.

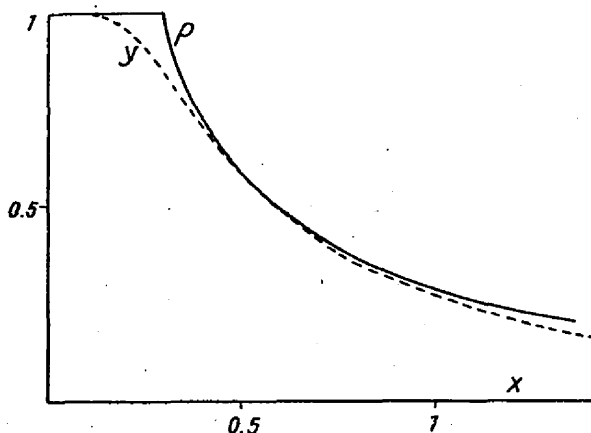


Fig. 2.

An eine quantitative Übereinstimmung in allen Einzelheiten ist bei einer derartigen Abschätzung natürlich nicht zu denken, aber so viel kann man wohl sagen, dass sich die Existenz der Inkubationszeit und der allgemeine Verlauf der Erscheinung nach unserer Theorie ganz ungezwungen erklären.

VII. Vergleich mit Viskositätsmessungen.

Die Methode, nach welcher die meisten der eingangs erwähnten Untersuchungen über Koagulationskinetik ausgeführt wurden, besteht in der Messung der sukzessiven Zunahme der Zähigkeit der koagulierenden Lösung. Anfänglich schien es, als ob die Resultate derselben im allgemeinen zu ähnlichen Schlüssen führten wie jene der Arbeit Paines. Freundlich und Ishizaka bestätigten nämlich den zweiten Teil des Ähnlichkeitsgesetzes, indem die Kurven, welche für koagulierendes $Al(OH)_3$ -Sol die Abhängigkeit der Zähigkeit von der Zeit

Source page 158

160. ~- M, v. Smoluchowski

should apply, which shows the viscosity as a function of the volume expresses what the particles in 1 cm of the solution occupy, with larger m values the higher powers of g, which are still to be added in that formula, are very important

Consideration. So the relative increase in toughness “—“ is a front

Ho hand unknown function $\#'(g)$ of the “effective volume” g.

The fact that there is an increase in toughness during coagulation statistic, obviously comes from the fact that particle aggregates have a larger size Occupy volume (the same “stabilize”) as the particle substance itself, so that the m-volume increases to the extent that simple particles disappear and multiple particles appear. In

the moment when the ratios of the particle values for two solutions

numbers 2, “4 tea * are the same, so their effective volumes must be 1 1 1

__g in the ratio of the substance content, including the initial partial

numbers »,, stand. Since, on the other hand, those conditions 2 etc. according to the formulas (24)

1 certain functions of time and parameters; = aya are, It follows that the viscosity as a function of time and the initial concentration of the colloid will be given by an expression of of the form: $\eta = FF [v, P(r, 2)]$. (33) Ks therefore all viscosity curves must coincide if the viscosity is expressed as a function of the product of the original particle number and the instantaneous value of the on Particles no longer have an “effective volume” &. == ®, which we briefly 0 want to describe it as a “reduced* volume”. This is another one Function of the product of time and the original number of particles »), which could be called “reduced” time @, A systematic experimental material should enable the empirical determination of those unknown functions F and ®, and this I have exemplified Tables 14-21 given by Gann

tried by using the function F in the approximate form: $F(g) = we \{1 + 29 + BG"$

assumed and the same for the final coagulation state, as a function of the relative values of the effective final volume » # (29c,,) — which

gelten sollte, welche die Viskosität μ als Funktion des Volumens φ ausdrückt, welches die in 1 ccm der Lösung befindlichen Teilchen einnehmen, kommen bei grösseren φ -Werten die höheren Potenzen von φ , welche in jener Formel noch hinzuzufügen sind, sehr wesentlich in Betracht. Es ist also die relative Zähigkeitszunahme $\frac{\mu - \mu_0}{\mu_0}$ eine vorderhand unbekannte Funktion $F(\varphi)$ des „wirksamen Volumens“ φ .

Dass während der Koagulation überhaupt eine Zähigkeitszunahme stattfindet, rührt offenbar davon her, dass Teilchenaggregate ein grösseres Volumen einnehmen (dasselbe „stabilisieren“) als die Teilchensubstanz selbst, dass also das φ -Volumen sich vergrössert, in dem Masse als einfache Teilchen verschwinden und vielfache Teilchen auftreten. In dem Augenblicke, wo für zwei Lösungen die Verhältnisse der Teilchenzahlen $\frac{\nu_2}{\nu_1}, \frac{\nu_3}{\nu_1} \dots \frac{\nu_k}{\nu_1}$ gleich sind, müssen also ihre wirksamen Volumina φ im Verhältnis des Substanzgehaltes, also auch der anfänglichen Teilchenzahlen ν_0 , stehen.

Da andererseits jene Verhältnisse $\frac{\nu_2}{\nu_1}$ usw. gemäss den Formeln (24)

gewisse Funktionen der Zeit und des Parameters $\frac{1}{T} = \frac{4HT}{3N\mu} \varepsilon \nu_0$ sind, folgt, dass die Viskosität als Funktion der Zeit und der Anfangskonzentration des Kolloids gegeben sein wird durch einen Ausdruck von der Form:

$$\mu = F[\nu_0 \Phi(\nu_0 t)]. \quad (33)$$

Es müssen also sämtliche Viskositätskurven zusammenfallen, wenn man die Viskosität ausdrückt als Funktion des Produkts aus der ursprünglichen Teilchenzahl und dem augenblicklichen Wert des auf ein Teilchen entfallenden „wirksamen Volumens“ $\frac{\varphi}{\nu_0} = \Phi$, welches wir kurz als „reduziertes“ Volumen bezeichnen wollen. Dieses ist wieder eine Funktion des Produktes aus der Zeit und der ursprünglichen Teilchenzahl ν_0 , welches man als „reduzierte“ Zeit ϑ bezeichnen könnte.

Ein systematisches Versuchsmaterial sollte die empirische Ermittlung jener unbekannten Funktionen F und Φ ermöglichen, und dies habe ich an den von Gann angegebenen Tabellen 14—21 auszuführen versucht, indem ich die Funktion F in der annähernden Form:

$$F(\varphi) = \mu_0 [1 + \alpha \varphi + \beta \varphi^2]$$

annahme und dieselbe für den Koagulationsendzustand, als Funktion der relativen Werte des wirksamen Endvolumens $\nu_0 \Phi(\nu_0 t_\infty)$ — welche

Source page 159

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 161

Yes, the salary must be proportional - by means of the two Contents 1-1 g and 4g specified final values y_u , calculated. It turned out:

, $a = 0.146$, $b = 0.082$.

This type of calculation would be entirely justified if the $w_{\#}$, values in question really corresponded to complete coagulation; but now it is important to consider. that at the salary 1-1 g: almost four times as much You have to wait longer than with a content of 4 c so that appropriate coagulation states can be achieved. From the comparison of the provisional Toughness curves [expressed in @ as a function of #] one sees, that at time $c = 90$ minutes at content 1-1 the final value of g had not yet been reached, but only 0.893 of it. You lead a corresponding correction in the calculation is the result the function # in the form:

$$F = p_u = p, [1 + 0.1989 + 0.069 p^*]. \quad (34)$$

Based on this formula, I used the formula given by Gann Tables for each toughness value « the corresponding effective volume g calculated and the numbers m divided by the salary g — which thus forming relative values of the reduced volume @ - with the associated values of the reduced times @ compiled. Hs showed that despite the enormous differences in the toughness curves applicable to different concentrations, for all of them very almost the same dependence between the reduced volume @ and the reduced time & exists. As an example are the two extremes, listed on the tables relating to 1-1 and 4-0 (whereby the times are replaced by the directly observed outflow times).

"Salary: 1-1. t fe 4 pg 0 62-4 0 0-138 2 530 | 2.2 0-185 5 54-4 5-5 0.297 10 57-0 11 0.470 15 59-2 16-5 0-615: 22 60-6 24-2 0-698 30 61-8 33-0 0-767 40° 62-8 4.0 | - 0-825 50 63-2 55-0 0-845 60 63-6 66-0 0-867 15 63-9 82-5 - 0.884 90 64-0 . 99.0 0.888

Journal for physics. Chemistry. XCII. i

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 161

ja dem Gehalte proportional sein müssen — mittels der für die zwei Gehalte 1.1 g und 4 g angegebenen Endwerte μ_{∞} berechnete. Es ergab sich:

$$\alpha = 0.146; \quad \beta = 0.082.$$

Diese Berechnungsart wäre ganz gerechtfertigt, wenn die betreffenden μ_{∞} -Werte wirklich vollständiger Koagulation entsprochen hätten; nun aber ist zu bedenken, dass man beim Gehalt 1.1 g fast viermal so lange zu warten hat als beim Gehalt 4 g, damit entsprechende Koagulationszustände erreicht werden. Aus dem Vergleich der provisorischen Zähigkeitskurven [ausgedrückt in φ als Funktion von ϑ] ersieht man, dass zur Zeit $t = 90$ Minuten beim Gehalt 1.1 noch nicht der Endwert von φ , sondern erst 0.893 desselben erreicht waren. Führt man eine dementsprechende Korrektur in die Berechnung ein, so ergibt sich die Funktion F in der Form:

$$F = \mu = \mu_0 [1 + 0.198\varphi + 0.069\varphi^2]. \quad (34)$$

Auf Grund dieser Formel habe ich in den von Gann angegebenen Tabellen für jeden Zähigkeitswert μ das zugehörige wirksame Volumen φ berechnet und die durch den Gehalt g dividierten Zahlen φ — welche somit relative Werte des reduzierten Volumens Φ bilden — mit den zugehörigen Werten der reduzierten Zeiten ϑ zusammengestellt. Es zeigte sich, dass trotz der enormen Verschiedenheiten in den für verschiedene Konzentrationen geltenden Zähigkeitskurven für alle sehr nahe dieselbe Abhängigkeit zwischen dem reduzierten Volumen Φ und der reduzierten Zeit ϑ besteht. Als Beispiel seien die zwei extremen, auf den Gehalt 1.1 und 4.0 bezüglichen Tabellen angeführt (wobei die Zähigkeiten durch die direkt beobachteten Ausflusszeiten ersetzt sind).

Gehalt: 1.1 g.

t	μ	ϑ	Φ_{rel}
0	52.4	0	0.138
2	53.0	2.2	0.185
5	54.4	5.5	0.297
10	57.0	11	0.470
15	59.2	16.5	0.615
22	60.6	24.2	0.698
30	61.8	33.0	0.767
40	62.8	44.0	0.825
50	63.2	55.0	0.845
60	63.6	66.0	0.867
75	63.9	82.5	0.884
90	64.0	99.0	0.888

Zeitschrift f. physik. Chemie. XCII.

11

Source page 160

162

60 180

M, vy. Smoluchowski

Salary: 4.0¢.

\$7 56-7 0 7 8

109-0 20 119-6 40 125-8 60 129-8 88 132:0 120 135-4 160 139-2 240 147-2 720

Pr2 0-125 0-421 0-721 0-805 0-852 0-881 0-896 0-921 0.946 1-000

Only the test series relating to the 2-0¢ content is complete the regular picture significantly (as already in the Table 8. 159 can be seen), which is probably an accidental Febler source 2u-

\$=7 _ . St. x.) x ° 779. Salary O5-voPF“ Oo ¥25 x 30” 4 £0 n off Fe'T T 30 60 720 150

is attributable. The graphical representation of the \$, & values related to the values of the content 1-1,]-5, 2-5, 3-0, 4-0 g (Fig. 3) leads We can see the degree of similarity even better. As an approacher The empirical expression of that connection is also this

Curve:

162

M. v. Smoluchowski

Gehalt: 4.0 g.

t	μ	ϑ	Φ_{rd}
0	56.7	0	0.125
2	77.7	8	0.421
5	109.0	20	0.721
10	119.6	40	0.805
15	125.8	60	0.852
22	129.8	88	0.881
30	132.0	120	0.896
40	135.4	160	0.921
60	139.2	240	0.946
180	147.2	720	1.000

Nur die auf den Gehalt 2.0 g bezügliche Versuchsreihe fällt aus dem regelmässigen Bilde erheblich heraus (wie übrigens schon in der Tabelle S. 159 ersichtlich), was wohl einer zufälligen Fehlerquelle zu-

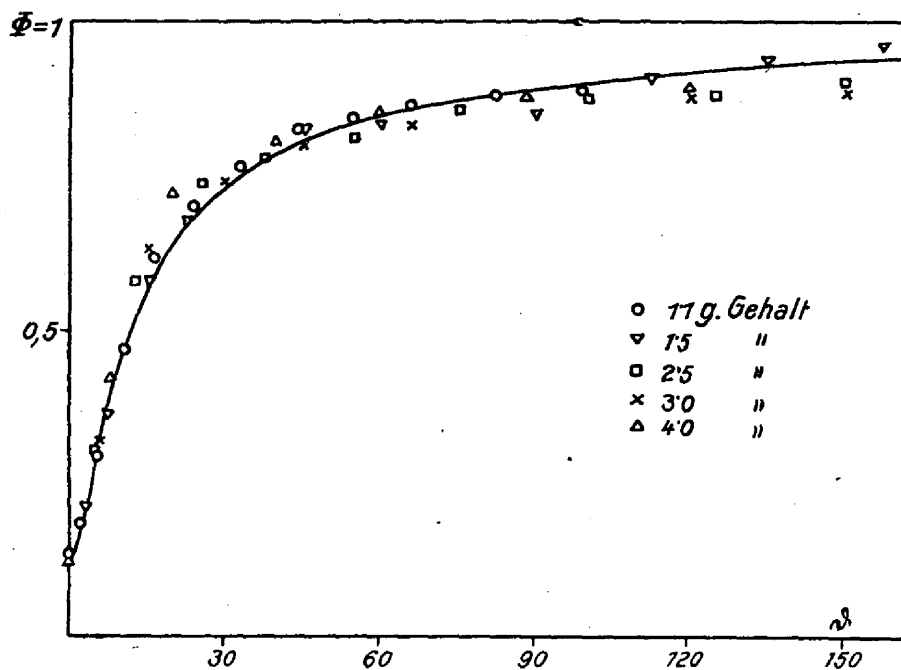


Fig. 3.

zuschreiben ist. Die graphische Darstellung der auf die Werte des Gehaltes 1.1, 1.5, 2.5, 3.0, 4.0 g bezüglichen Φ , ϑ Werte (Fig. 3) führt uns den Grad der Ähnlichkeit noch besser vor Augen. Als angenäherter empirischer Ausdruck jenes Zusammenhanges ist in dieselbe auch die Kurve:

Source page 161

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 163

$= 0.131 + 0.869 \cdot 3 \cdot \text{sul} : (35) _$

shown, which we will talk about immediately.

The coefficients could be calculated with a great deal of arithmetic can certainly be determined even more appropriately in the two empirical formulas, so that the remaining deviations would be reduced, but Even so, this compilation should be sufficient to confirm the existence of the to clarify the theoretical law of similarity, which in the direct Viscosity curves were hidden beyond recognition.

As a detail, which is in the figure. does not come into play still noted that the assumed common reduced curve (35) at first it runs horizontally, then rises rapidly and for the value $\# == 3.94$ has a turning point. So it's really reminiscent of autocatalytic reaction curves, and this seems to be the case to support the recently expressed view that the mechanism of coagulation is actually autocatalytic in nature.

Just to show that such a conclusion is not necessary, we want to show that our formulas (24), which have nothing to do with have to do with autocatalysis, such conclusions can be derived. In In the case of an aggregate of spherical particles, even in the densest arrangement, the "effective volume" is in a certain ratio.

almost € 5 times) larger than the substance volume, namely

the additional volume made up of nothing but congruent parts of space of a certain, limited by four concave spherical shapes and four planes, like those when four balls come together: arise. If the volume of such a part of space is o , that Spherical volume denoted by w , can be called "effective volume" © an aggregate of four balls with a size of $4m - + + . 6$ can be viewed, as volume of five balls: $5a - + + 20$; six balls: $6 - + 36$ etc., in that every time a new ball is added there is an increase $w - + - o6$ must be invoiced.

The total effective volume of the colloid, which contains the particle numbers $\gg, \gg), \gg g \dots$, is therefore, using (24):

$o = a \cdot \text{binobndebotrGo} + 20 - + | +, (60 - + 30) + - :$

$8 = o_{thy} + o_{Zkry} + 13 = w_r + 6\% (+ 7)$

and for the reduced volume: 11^*

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 163

$$\Phi = 0.131 + 0.869 \left[\frac{\vartheta}{\vartheta + 3.94} \right]^3 \quad (35)$$

ingezeichnet, auf welche wir sofort zu sprechen kommen.

Mit Aufwand grösserer Rechenarbeit liessen sich die Koeffizienten in den beiden empirischen Formeln gewiss noch passender bestimmen, so dass die noch bestehenden Abweichungen verringert würden, aber auch so dürfte diese Zusammenstellung genügen, um die Existenz des theoretischen Ähnlichkeitsgesetzes klarzulegen, welche in den direkten Viskositätskurven bis zur Unkenntlichkeit verhüllt war.

Als Detail, welches in der Figur nicht zur Geltung kommt, sei noch bemerkt, dass die angenommene gemeinsame reduzierte Kurve (35) im ersten Augenblick horizontal verläuft, dann rasch ansteigt und für den Wert $\vartheta = 3.94$ einen Wendepunkt besitzt. Sie erinnert also wirklich an autokatalytische Reaktionskurven, und es scheint dies die in neuerer Zeit so häufig geäusserte Ansicht zu stützen, dass der Mechanismus der Koagulation tatsächlich autokatalytischer Natur ist.

Nur um zu zeigen, dass ein solcher Schluss nicht notwendig ist, wollen wir zeigen, dass auch unsere Formeln (24), welche nichts mit Autokatalyse zu tun haben, ähnliche Folgerungen ableiten lassen. Im Falle eines Aggregates kugelförmiger Teilchen ist selbst bei der dichtesten Anordnung das „wirksame Volumen“ in einem bestimmten Verhältnis $\left(\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \text{ mal}\right)$ grösser als das Substanzvolumen, und zwar besteht

das Zusatzvolumen aus lauter kongruenten Raumteilen von gewisser, durch vier konkave Kugelflächen und vier Ebenen begrenzter Gestalt, wie solche beim Zusammentritt von vier einander berührenden Kugeln entstehen. Wird das Volumen eines solchen Raumteiles mit σ , das Kugelvolumen mit ω bezeichnet, so kann als „wirksames Volumen“ eines Aggregates von vier Kugeln die Grösse $4\omega + \sigma$ angesehen werden, als Volumen von fünf Kugeln: $5\omega + 2\sigma$; sechs Kugeln: $6\omega + 3\sigma$ usw., indem jedesmal bei Hinzutritt einer neuen Kugel ein Zuwachs $\omega + \sigma$ in Rechnung zu stellen ist.

Das gesamte wirksame Volumen des Kolloids, welches die Teilchenzahlen $\nu_1, \nu_2, \nu_3 \dots$ enthält, wäre demnach, mit Benutzung von (24):

$$\begin{aligned} \varphi &= (\nu_1 + 2\nu_2 + 3\nu_3) \omega + \nu_4(4\omega + \sigma) + \nu_5(5\omega + 2\sigma) + \\ &\quad + \nu_6(6\omega + 3\sigma) + \dots \\ &= \omega \sum k \nu_k + \sigma \sum k \nu_{k+1} = \omega \nu_0 + \sigma \nu_0 \left(\frac{t}{t+T} \right)^3 \end{aligned}$$

und für das reduzierte Volumen:

11*

Source page 162

164 m.v. Smoluchowski

| 1 e=0+[-,] (36) One would therefore theoretically derive exactly the same formula as that one (35), which we use as an approximate empirical expression of the measurements Ganns found.

Despite this agreement, I don't agree with this formula attach greater value because, on the one hand, the empirical foundations, especially for the area smaller ϵ , are inadequate, on the other hand the theoretical premise of our consideration, the spherical shape of the particles and their agglomeration to form dense aggregates on colloids that coagulate to form gels, such as $\text{Al}(\text{OH})$, certainly not can be applied. The percentage influence of the salary is so significant on the viscosity of the uncoagulated solution proves that this is already the case effective volume of the primary particles was approx. 50 times larger than you

Kigenvolume, and the value of the ratio = shows that the

The increase in volume during the coagulation of the particles is much greater, than corresponds to the above theory. This can be explained if... one assumes the existence of rigid water shells around the particles, or what seems more plausible to me, assuming the particles are composed of crystal needles, somewhat like snowflakes.

In any case, we see that the existence of the turning point in the reduced toughness curve in itself does not provide any proof of this forms an autocatalytic mechanism of coagulation, and that J. Gann's systematic measurements can be easily integrated into our theory.

But as far as the viscosity method is concerned in general: It is clearly evident that the theoretical interpretation of the raw observation material presents considerable difficulties, but that a direct mathematical formulation of it would be possible! empirical interpolation formulas provide, but little information about the actual ones Mechanism of coagulation kinetics can exist.

1) Because the term 0-198g of the formula (34) corresponds to the term 5), the © _Formula (32) of Einstein, so the effective volume is: $g = 0.0792\%$, at - ' - a content of 1-1g $\text{Al}(\text{OH})$, in the liter $g = 0.012$, while the intrinsic volume could only be $\epsilon = 0.0005$; This is only for general information, because an exact interpretation is made impossible by the previously mentioned divergences between the viscosity determinations carried out using different methods. -

$$\Phi = \omega + \sigma \left[\frac{t}{t+T} \right]^3 \quad (36)$$

würde man somit theoretisch genau dieselbe Formel ableiten wie jene (35), welche wir als angenäherten empirischen Ausdruck der Messungen Ganns fanden.

Trotz dieser Übereinstimmung möchte ich dieser Formel keinen grösseren Wert beilegen, da einerseits die empirischen Grundlagen, namentlich für das Gebiet kleiner t , unzureichend sind, andererseits die theoretische Voraussetzung unserer Betrachtung, die Kugelgestalt der Teilchen und deren Zusammenballen zu dichten Aggregaten, sich auf derlei zu Gelen koagulierende Kolloide wie $Al(OH)_3$ gewiss nicht anwenden lässt. Der prozentuell so bedeutende Einfluss¹⁾ des Gehaltes auf die Zähigkeit der unkoagulierten Lösung beweist, dass schon das wirksame Volumen der Primärteilchen ca. 50mal grösser war als ihr Eigenvolumen, und der Wert des Verhältnisses $\frac{\sigma}{\omega}$ zeigt, dass auch der Volumzuwachs während der Koagulation der Teilchen weit grösser ist, als der obigen Theorie entspricht. Man kann sich das erklären, wenn man die Existenz von starren Wasserhüllen um die Teilchen annimmt, oder was mir plausibler scheint, wenn man annimmt, die Teilchen setzen sich aus Kristallnadeln, etwa nach Art von Schneeflocken zusammen.

Jedenfalls sehen wir, dass die Existenz des Wendepunktes in der reduzierten Zähigkeitskurve an sich noch durchaus keinen Beweis für einen autokatalytischen Mechanismus der Koagulation bildet, und dass sich die systematischen Messungen von J. Gann in ganz ungezwungener Weise in unsere Theorie einordnen lassen.

Was aber die Viskositätsmethode im allgemeinen anbelangt, so ist wohl ersichtlich, dass die theoretische Interpretation des rohen Beobachtungsmaterials erhebliche Schwierigkeiten bietet, dass aber eine unmittelbare mathematische Formulierung desselben wohl empirische Interpolationsformeln liefern, aber wenig Aufschluss über den eigentlichen Mechanismus der Koagulationskinetik geben kann.

¹⁾ Denn das Glied 0.198φ der Formel (34) entspricht dem Glied $\frac{1}{2}\varphi$ der Formel (32) Einsteins, also beträgt das wirksame Volumen: $\varphi = 0.0792\Phi$. Bei einem Gehalt 1.1 g $Al(OH)_3$ im Liter war somit $\varphi = 0.012$, während das Eigenvolumen nur $\varphi = 0.0005$ sein konnte; es dient das nur zur allgemeinen Schätzung, denn eine exakte Interpretation ist durch die früher erwähnten Divergenzen zwischen den nach verschiedenen Methoden ausgeführten Viskositätsbestimmungen unmöglich gemacht.

Source page 163

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. 165

However, this method, which is remarkable for its ease and general applicability, seems to me to be very suitable when it comes to... the quantitative comparison of the effectiveness of different electrolyte concentrations. If the viscosity curves in question turn out to be similar, the similarity principle enables the effectiveness values to be determined ϵ by direct comparison of the relevant time parameters. In a slightly different way we already have this Gann and Freundlich did that work by making them strong constant 4, which depends on the electrolyte content ϵ , the empirical formula (31), interpreted as a rate constant and the one found in this way Relation between k , and ϵ finally through two-constant forms: $k = xc^p$ (with exponents $2 < p < 8$).

However, it seems more appropriate to make the comparison directly the relevant viscosity curves must be carried out, otherwise the use will not be possible introduce errors in the empirical formula, which is quite inadequate and some details can be blurred, and moreover the direct Procedure is far simpler.

So by direct comparison of the times one finds which ones correspond to certain viscosity values at different AC/contents, that the similarity exists here quite precisely, namely that the relative values of the coagulation times for 60, 70, 80, 100 millimoles i, L content are in the ratio of:

what with the ratios calculated by Gann and Freundlich also approximately agrees. As already mentioned, this seems to apply generally to inorganic monovalent anions.

But if we consider, for example, the series of numbers relating to 5 and 8 millimoles of K-salicylate (Table 39), we find the following times t , and ϵ , for the corresponding viscosity values p :

bt 624 6525 52:9 63-8 550 57-7 620 65:7 67-4 68-7 70-1

ts 0 12-5 30 56 78 107 135 168 #4186 206 240

ta 0 2 5 10 15 22 30 40 50 60 (i) is/tg — 6:3 6-0 5-6 5-2 4.9 4:5 42 37 35 3.0

The calculation method used by those authors was there do not reveal the important fact that the ratio of the times associated with certain viscosity values is constantly decreasing; There is, strictly speaking, no resemblance at all,

*) a. a, O. Tables 16, 22, 23, 24.

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 165

Doch scheint mir diese, durch ihre leichte und allgemeine Anwendbarkeit bemerkenswerte Methode sehr geeignet, wenn es sich um die quantitative Vergleichung der Wirksamkeit verschiedener Elektrolytkonzentrationen handelt. Erweisen sich die betreffenden Viskositätskurven als ähnlich, so ermöglicht das Ähnlichkeitsprinzip eine Bestimmung der Wirksamkeitswerte s durch direkte Vergleichung der betreffenden Zeitparameter. In etwas anderer Weise haben dies bereits Gann und Freundlich in jener Arbeit getan, indem sie die stark vom Elektrolytgehalt c abhängige Konstante k_1 der empirischen Formel (31)₁ als Geschwindigkeitskonstante auffassten und die so gefundene Beziehung zwischen k_1 und c schliesslich durch zweikonstantige Formeln: $k_1 = \kappa c^p$ [mit Exponenten $2 < p < 8$] ausdrückten.

Es erscheint aber zweckmässiger, die Vergleichung direkt an den betreffenden Viskositätskurven auszuführen, da sonst die Verwendung der recht mangelhaft stimmenden empirischen Formel Fehler einführen und manche Einzelheiten verwischen kann, und da überdies das direkte Verfahren weit einfacher ist.

So findet man durch direkte Vergleichung der Zeiten¹⁾, welche bei verschiedenem KCl -Gehalt gewissen Viskositätswerten entsprechen, dass die Ähnlichkeit hier recht exakt besteht, und zwar dass die relativen Werte der Koagulationszeiten für 60, 70, 80, 100 Millimol i. L.-Gehalt im Verhältnis stehen von:

$$T_{100} : T_{80} : T_{70} : T_{60} = 1 : 2.75 : 5.92 : 12.7,$$

was mit den von Gann und Freundlich berechneten Verhältniszahlen auch angenähert übereinstimmt. Dies scheint, wie schon erwähnt, allgemein für die anorganischen einwertigen Anionen zu gelten.

Ziehen wir aber beispielsweise die auf 5 und 8 Millimol K -Salicylat bezüglichen Zahlenreihen (Tabelle 39) in Betracht, so finden wir nachstehende Zeiten t_5 und t_8 für die zugehörigen Viskositätswerte μ :

μ	52.4	52.5	52.9	53.8	55.0	57.7	62.0	65.7	67.4	68.7	70.1
t_5	0	12.5	30	56	78	107	135	168	186	206	240
t_8	0	2	5	10	15	22	30	40	50	60	75
t_5/t_8	—	6.3	6.0	5.6	5.2	4.9	4.5	4.2	3.7	3.5	3.0

Die von jenen Autoren angewendete Berechnungsmethode hätte da die wichtige Tatsache gar nicht erkennen lassen, dass hier das Verhältnis der zu gewissen Viskositätswerten gehörigen Zeiten stetig abnimmt; es besteht da, streng genommen überhaupt keine Ähnlichkeit,

¹⁾ a. a. O. Tabellen 16, 22, 23, 24.

Source page 164

166. M.v. Smoluchowski

and comparing the speed values has no right Makes sense, because the two processes are different. Even more striking The anomalies are mostly with polyvalent ions, in that the final values of the viscosity are very different for different electrolyte contents, and Gann and Freandlich rightly sees a connection with this the strong adsorbability of those clays.

A detailed special study of such a case, with extensive variation of the colloid and electrolyte content, could perhaps also a disentanglement of these more complicated processes from the standpoint enable our theory.

VIII. Comparison with chemical kinetics.

It is obvious. to bring our coagulation theory into parallel with the phenomena of chemical kinetics in order to see whether the mechanism of the latter is not similar to ours in this way understanding can be brought closer. Above all, of course, the fundamental difference must be noted that the chemical bond is near a small number of atoms or groups of atoms, according to their bases of valence, united into one molecule during coagulation successively forming ever larger complexes that grow without limits.

In order to compare analogues, we would need a bimolecular reaction on the one hand, and the ideal case discussed on page 142 on the other in which only the formation of double particles from simple ones is taken into account, but the latter then depends on further participation be excluded. Such a process would satisfy the reaction equation (16). -

If you set the radius of action equal to the particle diameter,

$3 \cdot 10^5$ already at a particle number $v) = 4 / (4 \pi \cdot 10^{-12} \cdot N)$, di i. for $4 \cdot 10^{-9}$ normal water solution only be one second. The most studied processes of irreversible chemical kinetics take place in completely different time periods — 10⁸ to 10⁹ times larger — order of magnitude than the corresponding coagulation phenomena. ,

Formally, this could be taken into account by using a the small effectiveness coefficient «introduces, so that on many Millions of collisions between two atoms, only one effective one occurs would. But this doesn't give you much insight into the essence of the process. While in rapid coagulation the speed

then the coagulation time would be 7 (=

und die Vergleichung der Geschwindigkeitswerte hat da keinen rechten Sinn, weil eben die beiden Prozesse anders verlaufen. Noch auffälliger sind die Anomalien meistens bei mehrwertigen Ionen, indem bei denselben die schliesslich resultierenden Endwerte der Zähigkeit bei verschiedenem Elektrolytgehalt sehr verschieden sind, und Gann und Freundlich erblicken darin wohl mit Recht einen Zusammenhang mit der starken Adsorbierbarkeit jener Ionen.

Ein eingehendes Spezialstudium eines derartigen Falles, unter ausgiebiger Variation des Kolloid- und Elektrolytgehaltes, könnte vielleicht auch eine Entwirrung dieser komplizierteren Vorgänge vom Standpunkt unserer Theorie ermöglichen.

VIII. Vergleich mit chemischer Kinetik.

Es ist naheliegend, unsere Koagulationstheorie mit den Erscheinungen der chemischen Kinetik in Parallele zu bringen, um zu sehen, ob sich der Mechanismus der letzteren nicht auf diese Weise unserem Verständnis näher bringen lässt. Vor allem ist da natürlich der grundlegende Unterschied zu konstatieren, dass die chemische Bindung nur eine geringe Zahl von Atomen oder Atomgruppen, nach den Grundsätzen der Wertigkeit, zu einem Molekül vereinigt, während die Koagulation sukzessive immer grössere, ohne Grenzen wachsende Komplexe bildet.

Um also Analoges zu vergleichen, müssten wir einerseits eine bimolekulare Reaktion, andererseits den S. 142 behandelten Idealfall heranziehen, bei welchem nur die Bildung von Doppelteilchen aus einfachen berücksichtigt, aber letztere sodann von der weiteren Mitwirkung ausgeschlossen werden. Ein solcher Prozess würde der Reaktionsgleichung (16) genügen.

Setzt man den Wirkungsradius gleich dem Teilchendurchmesser, so würde die Koagulationszeit $T \left(= \frac{3}{4} \frac{N}{H\Theta} \frac{\mu}{\nu_0} \right)$ bereits bei einer Teilchenzahl $\nu_0 = \frac{1}{8} \cdot 10^{-12} N$, d. i. für $\frac{1}{8} \cdot 10^{-9}$ normale wässrige Lösung nur eine Sekunde betragen. Die meist studierten Prozesse der irreversiblen chemischen Kinetik verlaufen also in Zeiträumen von ganz anderer — 10^6 - bis 10^9 -mal grösserer — Grössenordnung als die entsprechenden Koagulationserscheinungen.

Formell könnte man dem Rechnung tragen, indem man einen äusserst kleinen Wirksamkeitskoeffizienten ϵ einführt, so dass auf viele Millionen Zusammenstösse zweier Atome nur ein wirksamer entfallen würde. Doch gewinnt man dadurch wenig an Einsicht in das Wesen des Vorganges. Während bei der raschen Koagulation die Geschwin-

Source page 165

Attempt at a mathematical theory of coagulation kinetics etc. - 167

speed is determined exclusively by the diffusion movements and every collision is effective, occurs with real chemical ones. Reactions appear primarily to be the inhibition of the process as a result of an unknown cause that is active in the collision. Consideration. The coefficient ϵ must increase significantly with increasing temperature, since the speed of chemical reactions for 10° temperature increase usually increases 2-2.5 times, while the change in the viscosity η in the formula for T would only cause an increase of about 20° .

As is well known, Boltzmann in his dissociation theory seen forced to assume by considering the equilibrium states; that the area of chemical attraction on individuals sensitive areas is limited, otherwise, in the case of spherical symmetry of the atoms coagulate in this way (or dissociate), as occurs with colloids. That but those sensitive districts only represent such a minimal part of the Atomic surface should take, is probably very unlikely and It is more likely that the ineffectiveness of most collisions is due to other causes. In any case, we see that coagulation and chemical reaction represent two extremes, between to which there will probably be transitional elements, but in relation to

The internal mechanism has major, very important differences. Summary.

L The laws of coagulation kinetics cannot be derived from this Study of a single size indirectly influenced by coagulation (toughness etc.) as there is a clear measure of coagulation doesn't exist. Relatively simple laws are only applicable to temporal verification the number of particles (or aggregates) of different categories) to be expected.

IT, as the basis of a mathematical coagulation theory assumed that after dislocation of a colloidal solution with a Electrolytes have certain areas of attraction surrounding the particles. The effect is that everyone's Brownian motion occurs particle happens unchanged as long as it is not in the someone else's area of attraction. The style and size of those Areas of attraction depend in a way that remains to be determined

with the electrolyte concentration and the resulting change the electrical double layer together.

II]. For the borderline case of "rapid" coagulation, as a result of relatively large

Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik usw. 167

digkeit ausschliesslich durch die Diffusionsbewegungen bestimmt wird und ein jeder Zusammenstoss wirksam ist, kommt bei echt chemischen Reaktionen offenbar in erster Linie die Hemmung des Vorganges infolge einer unbekannten, beim Zusammenstoss wirksamen Ursache in Betracht. Dabei muss der Koeffizient ϵ mit steigender Temperatur bedeutend zunehmen, da die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen für 10° Temperaturerhöhung meist auf das 2—2.5fache steigt, während die Veränderlichkeit der Zähigkeit μ in der Formel für T nur eine Zunahme von ca. 20 % bewirken würde.

Bekanntlich hat sich Boltzmann in seiner Dissociationstheorie durch Betrachtung der Gleichgewichtszustände zu der Annahme gezwungen gesehen, dass der Bereich chemischer Anziehung auf einzelne „empfindliche“ Bezirke beschränkt ist, da sonst, im Falle sphärischer Symmetrie derselben, die Atome eben in solcher Weise koagulieren (oder dissociieren) müssten, wie dies bei Kolloiden stattfindet. Dass aber jene empfindlichen Bezirke nur einen so minimalen Teil der Atomoberfläche einnehmen sollten, ist wohl sehr unwahrscheinlich und eher ist anzunehmen, dass die Unwirksamkeit der meisten Zusammenstösse auf anderen Ursachen beruht. Jedenfalls sehen wir, dass Koagulation und chemische Reaktion zwei Extreme darstellen, zwischen denen es wohl Übergangsglieder geben wird, die aber in bezug auf den inneren Mechanismus grosse, ganz wesentliche Unterschiede aufweisen.

Zusammenfassung.

I. Die Gesetze der Koagulationskinetik lassen sich nicht aus dem Studium einer einzigen, indirekt durch Koagulation beeinflussten Grösse (Zähigkeit u. dergl.) ableiten, da es ein eindeutiges Koagulationsmass nicht gibt. Relativ einfache Gesetze sind nur für die zeitliche Veränderlichkeit der Anzahlen der Teilchen (oder Aggregate verschiedener Kategorien) zu erwarten.

II. Als Grundlage einer mathematischen Koagulationstheorie wird angenommen, dass nach Versetzung einer kolloiden Lösung mit einem Elektrolyten gewisse, die Teilchen umgebende Anziehungsbereiche in Wirkung treten, dass aber die Brownsche Bewegung eines jeden Teilchens unverändert vor sich geht, solange dasselbe sich nicht im Anziehungsbereich eines anderen befindet. Die Art und Grösse jener Anziehungsbereiche hängt in einer erst näher festzustellenden Weise mit der Elektrolytkonzentration und der dadurch bewirkten Änderung der elektrischen Doppelschicht zusammen.

III. Für den Grenzfall „rascher“ Koagulation, infolge relativ grossen

Source page 166

168 m.v. Smoluchowski, attempt at a mathematical theory, etc.

Electrolyte additive, one can assume that every particle as soon as its center enters the sphere of attraction of another, for always remains united with the same thing. Assuming spherical areas of attraction and certain simplifications in the calculation Assumptions can then be made for the numbers of particle complexes of a certain kind, which arises from an originally uniform colloid formed in time ϵ , derive formulas (23) and (24), which represent the simplest scheme of an ideal coagulation process. The same correspond with regard to the dependence on Colloidal content of bimolecular reaction kinetics.

IV. These formulas are based on preliminary ones from Zsigmondy Particle counts carried out in coagulating gold solutions were in sufficient agreement; it follows from them that the Trésconord The size of the sphere of attraction in those cases corresponds approximately to the particle diameter, i.e. h. that the particles almost touch each other in order for noticeable attraction to occur.

V. By introducing the assumption that only a certain constant fraction of particle collisions leads to union, the above coagulation theory can be expanded so that It can also serve as the simplest scheme for slow coagulation that takes place with a small amount of electrolyte added.

VI. From this point of view both the measurements can be made

_H. Paines, as well as those made by J. Gann using monovalent inorganic coagulators, are interpreted in a completely satisfactory manner. In particular, the two prove to be laws of similarity relating to the dependence on the concentration of the colloid and the coagulator are valid. The when in use Anomalies occurring with polyvalent or inorganic ions are likely either on a dependence of the « on the particle size or based on the change in concentration due to adsorption of the coagulator.

VI. "Rapid" coagulation and chemical reaction processes form opposite extreme case. The former is a pure diffusion phenomenon, In the latter, a still unknown cause related to the valence means that only a very minimal proportion of the molecular collisions lead to chemical combination.

Krakow, July 1916.

168 M. v. Smoluchowski, Versuch einer mathematischen Theorie usw.

Elektrolytzusatzes, kann man annehmen, dass ein jedes Teilchen, sobald sein Mittelpunkt in den Anziehungsbereich eines anderen tritt, für immer mit demselben vereinigt bleibt. Unter Voraussetzung kugelförmiger Anziehungsbereiche und gewisser die Rechnung vereinfachender Annahmen lassen sich dann für die Anzahlen der Teilchenkomplexe bestimmter Art, welche sich aus einem ursprünglich gleichförmigen Kolloid in der Zeit t gebildet haben, Formeln (23) und (24) ableiten, welche das einfachste Schema eines idealen Koagulationsverlaufes darstellen. Dieselben entsprechen in bezug auf die Abhängigkeit vom Kolloidgehalt der bimolekularen Reaktionskinetik.

IV. Diese Formeln stehen mit vorläufigen, von Zsigmondy an koagulierenden Goldlösungen ausgeführten Teilchenzählungen in genügender Übereinstimmung; es folgt aus ihnen, dass die Größenordnung der Anziehungssphäre in jenen Fällen ungefähr dem Teilchendurchmesser entspricht, d. h. dass die Teilchen sich beinahe berühren müssen, damit merkliche Anziehung eintrete.

V. Durch Einführung der Annahme, dass von den Zusammenstößen der Teilchen nur ein gewisser konstanter Bruchteil ϵ zur Vereinigung führt, lässt sich obige Koagulationstheorie erweitern, so dass sie auch als einfachstes Schema der langsamen, bei geringem Elektrolytzusatz stattfindenden Koagulation dienen kann.

VI. Von diesem Standpunkt aus lassen sich sowohl die Messungen H. Paines, wie auch jene, welche J. Gann bei Verwendung einwertiger anorganischer Koagulatoren angestellt hat, in vollkommen befriedigender Weise interpretieren. Insbesondere erweisen sich die beiden, auf die Abhängigkeit von der Konzentration des Kolloids und des Koagulators bezüglichen Ähnlichkeitsgesetze als gültig. Die bei Verwendung mehrwertiger oder anorganischer Ionen auftretenden Anomalien dürften entweder auf einer Abhängigkeit des ϵ von der Teilchengröße oder auf der Veränderung der Konzentration infolge Adsorption des Koagulators beruhen.

VII. „Rasche“ Koagulation und chemische Reaktionsprozesse bilden entgegengesetzte Extremfälle. Erstere ist ein reines Diffusionsphänomen, bei letzteren bewirkt eine noch unbekannte, mit der Wertigkeit zusammenhängende Ursache, dass nur ein ganz minimaler Teil der Molekularstöße zu chemischer Vereinigung führt.

Krakau, Juli 1916.